Chương 72: Sắt và thép

Chú giải

1. Trong Chương này và, trong các Chú giải (d), (e) và (f) của Danh mục, các khái niệm sau có nghĩa:

(a) Gang thỏi

Là loại hợp kim sắt-carbon không có tính rèn, có hàm lượng carbon trên 2% tính theo khối lượng và có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tố khác trong giới hạn dưới đây:

- Crôm không quá 10%

- Mangan không quá 6%

- Phospho không quá 3%

- Silic không quá 8%

- Tổng các nguyên tố khác không quá 10%.

(b) Gang kính (gang thỏi giàu mangan)

Là loại hợp kim sắt-carbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo khối lượng và các thành phần khác theo giới hạn đã nêu ở điểm (a) nêu trên.

(c) Hợp kim fero

Là các hợp kim có dạng thỏi, khối, cục hoặc dạng thô tương tự, các dạng thu được bằng phương pháp đúc liên tục và cũng như dạng hạt hoặc dạng bột, đã hoặc chưa kết tụ, thường được sử dụng như một chất phụ gia cho quá trình sản xuất các hợp kim khác hoặc như tác nhân khử ôxy, khử lưu huỳnh hoặc cho mục đích tương tự trong ngành luyện kim đen và thông thường hợp kim này không có tính rèn, có hàm lượng sắt từ 4% trở lên tính theo khối lượng và một hoặc nhiều nguyên tố khác dưới đây:

- Crômtrên 10%

- Mangan trên 30%

- Phospho trên 3%

- Silic trên 8%

- Tổng các nguyên tố khác trên 10%, trừ carbon, riêng hàm lượng của đồng tối đa là 10%.

(d) Thép

Là các vật liệu dễ uốn có chứa sắt trừ các vật liệu thuộc nhóm 72.03 (không kể loại được sản xuất bằng phương pháp đúc) và có hàm lượng carbon không quá 2% tính theo khối lượng. Tuy nhiên, riêng thép crôm có thể có hàm lượng carbon cao hơn.

(e) Thép không gỉ

Là loại thép hợp kim có hàm lượng carbon không quá 1,2% tính theo khối lượng và crôm từ 10,5% trở lên tính theo khối lượng, có thể chứa hoặc không chứa các nguyên tố khác.

(f) Thép hợp kim khác

Là những loại thép có thành phần không tuân theo định nghĩa của "thép không gỉ" và chứa ít nhất một trong các nguyên tố với hàm lượng sau:

- Nhôm từ 0,3% trở lên
- Bo từ 0,0008% trở lên
- Crôm từ 0,3% trở lên
- Coban từ 0,3% trở lên
- Đồng từ 0,4% trở lên
- Chì từ 0,4% trở lên
- Mangan từ 1,65% trở lên
- Molybđen từ 0,08% trở lên
- Nikel từ 0,3% trở lên
- Niobi từ 0,06% trở lên
- Silic từ 0,6% trở lên
- Titan từ 0,05% trở lên
- Vonfram từ 0,3% trở lên
- Vanadi từ 0,1 % trở lên
- Zircon từ 0,05% trở lên
- *Các nguyên tố khác tính cho mỗi nguyên tố từ 0,1% trở lên (trừ lưu huỳnh, phostpho, carbon và nitơ).*

(g) Các thỏi sắt hoặc thép từ phế liệu nấu lại

Các sản phẩm đúc thô dạng thỏi không có đậu rót hoặc đậu ngót, có những khuyết tật bề mặt rõ ràng và thành phần hoá học của chúng không giống với gang thỏi, gang kính hoặc hợp kim fero.

(h) Hạt

Là những sản phẩm có dưới 90% tính theo khối lượng lọt qua mắt sàng 1 mm và 90% trở lên tính theo khối lượng lọt qua mắt sàng 5 mm.

(ij) Bán thành phẩm

Các sản phẩm đúc liên tục có mặt cắt đông đặc, đã hoặc chưa qua cán nóng thô; và

Các sản phẩm khác có mặt cắt đông đặc, chưa được gia công quá mức cán nóng thô hoặc được tạo hình thô bằng phương pháp rèn, kể cả phôi để tạo các sản phẩm dạng góc, khuôn hoặc hình.

Các sản phẩm này không ở dạng cuộn.

(k) Các sản phẩm được cán phẳng

Các sản phẩm cán có mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông), không thích hợp như định nghĩa tại mục (ij) nêu trên ở dạng sau:

- cuộn từ các lớp được chồng lên nhau liên tiếp, hoặc

- *đoạn thẳng, nếu chiều dày của nó dưới 4,75 mm thì chiều rộng tối thiểu phải gấp 10 lần chiều dày hoặc nếu chiều dày từ 4,75 mm trở lên thì chiều rộng phải trên 150 mm và tối thiểu phải gấp 2 lần chiều dày.*

Các sản phẩm cán phẳng kể cả các sản phẩm đó với các hình nổi được tạo ra trực tiếp từ quá trình cán (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm được khoan, gấp nếp hoặc đánh bóng, với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

Các sản phẩm cán phẳng có hình dạng khác với dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, với mọi kích thước, được phân loại như các sản phẩm có chiều rộng từ 600 mm trở lên, với điều kiện là chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc các sản phẩm thuộc nhóm khác.

(l) Thanh và que, cán nóng, ở dạng cuộn cuốn không đều

Các sản phẩm cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, có mặt cắt ngang đông đặc hình tròn, hình dẻ quạt, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, 2 cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm này có thể được khía răng cưa, gân, rãnh hoặc các dạng khác được tạo ra trong quá trình cán (thanh và que gia cố).

(m) Thanh và que khác

Các sản phẩm không phù hợp với các định nghĩa tại mục (ij), (k) hoặc (l) ở trên hoặc định nghĩa về dây, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài hình dạng mặt cắt là hình tròn, hình rẻ quạt, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác lồi (kể

cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, 2 cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm này có thể:

- có khía răng cưa, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo ra trong quá trình cán (thanh và que gia cố);

- được xoắn sau khi cán.

(n) Góc, khuôn và hình

Các sản phẩm có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc chiều dài và không thích hợp với mọi định nghĩa về sản phẩm tại mục (ij), (k), (l) hoặc (m) ở trên hoặc định nghĩa về dây.

Chương 72 không kể đến các sản phẩm của nhóm 73.01 hoặc 73.02.

(o) Dây

Các sản phẩm được tạo hình nguội, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc chiều dài, khác với định nghĩa về sản phẩm được cán phẳng.

(p) Thanh và que rỗng

Thanh và que rỗng với mặt cắt ngang bất kỳ, thích hợp cho các mũi khoan, kích thước bên ngoài lớn nhất của mặt cắt ngang trên 15 mm nhưng không quá 52 mm, và kích thước bên trong lớn nhất của mặt cắt không quá 1/2 kích thước bên ngoài lớn nhất. Thanh và que rỗng bằng sắt hoặc thép không đúng như định nghĩa này được phân loại vào nhóm 73.04.

2. Kim loại đen được phủ bằng một kim loại đen khác được phân loại như những sản phẩm từ kim loại đen có khối lượng trội hơn.

3. Các sản phẩm sắt hoặc thép thu được bằng phương pháp điện phân, bằng đúc áp lực hoặc thiêu kết được phân loại vào các nhóm của Chương này như các sản phẩm được cán nóng tương tự, theo hình dạng, thành phần và mô tả bề ngoài của chúng.

*

***

Chú giải phân nhóm.

1. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa:

(a) Gang thỏi hợp kim

Gang thỏi chứa 1 hoặc nhiều nguyên tố có phần trăm tính theo khối lượng như sau:

- Crôm trên 0,2%

- Đồng trên 0,3%

- Niken trên 0,3%

- *Trên 0,1% của một trong các nguyên tố bất kỳ sau: nhôm, molypden, titan, vonfram, vanadi.*

(b) Thép không hợp kim dễ cắt gọt

Thép không hợp kim chứa 1 hoặc nhiều nguyên tố sau có phần trăm tính theo khối lượng như sau:

- Lưu huỳnh từ 0,08% trở lên

- Chì từ 0,1% trở lên

- Selen trên 0,05%

- Telu trên 0,01%

- Bismut trên 0,05%.

(c) Thép silic kỹ thuật điện

Thép hợp kim có hàm lượng silic tối thiểu là 0,6% nhưng không quá 6% và chứa hàm lượng carbon không quá 0,08% tính theo khối lượng. Trong thành phần của chúng có thể chứa nhôm không quá 1% tính theo khối lượng và không chứa nguyên tố khác theo một tỷ lệ mà khiến chúng mang đặc tính của thép hợp kim khác.

(d) Thép gió

Thép hợp kim chứa ít nhất 2 trong 3 nguyên tố molybden, vonfram và vanadi với hàm lượng tổng cộng từ 7% trở lên tính theo khối lượng, carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng và crôm từ 3% đến 6% tính theo khối lượng, có hoặc không có các nguyên tố khác.

(e) Thép silic-mangan

Thép hợp kim có hàm lượng các nguyên tố sau tính theo khối lượng:

- Carbon không quá 0,7%,

- Mangan từ 0,5% đến 1,9%, và

- *Silic từ 0,6% đến 2,3%, nhưng không chứa nguyên tố khác theo một tỷ lệ mà khiến chúng mang đặc tính của thép hợp kim khác.*

2. Khi phân loại các hợp kim fero trong các phân nhóm của nhóm 72.02 cần lưu ý nguyên tắc sau:

Một hợp kim fero được coi như 2 nguyên tố và được phân loại vào phân nhóm thích hợp (nếu có) nếu chỉ 1 trong các nguyên tố của hợp kim vượt quá tỷ lệ phần trăm tối thiểu được nêu ở Chú giải 1 (c) của Chương này; tương tự, nó sẽ được coi như 3 hoặc 4 nguyên tố nếu 2 hoặc 3 nguyên tố của hợp kim vượt quá phần trăm tối thiểu trên.

Để áp dụng nguyên tắc này hàm lượng "mỗi nguyên tố khác" không được nói rõ trong Chú giải 1 (c) của Chương này phải trên 10% tính theo khối lượng.

TỔNG QUÁT

Chương này bao gồm các kim loại đen, có nghĩa là gang thỏi, gang kính, hợp kim fero và các vật liệu thô khác (phân Chương I), cũng như một số các sản phẩm của ngành công nghiệp sắt và thép (dạng thỏi và các dạng thô khác, bán thành phẩm và các sản phẩm chính thu được trực tiếp từ đó) bằng sắt hoặc thép không hợp kim (phân Chương II), bằng thép không gỉ (phân Chương III) và bằng thép hợp kim khác (phân Chương IV).

Các sản phẩm được gia công tiếp theo, như đúc, rèn, ... và cọc cừ, thép góc, khuôn và hình được hàn, các đường ống và nguyên vật liệu xây dựng đường ray xe lửa và đường tàu điện được phân loại ở **Chương 73** hoặc, trong một số trường hợp được phân loại trong các chương khác.

Công nghiệp sắt và thép sử dụng nhiều quặng sắt tự nhiên khác nhau làm nguyên liệu thô (quặng ôxít sắt, hydroxit, cacbonat sắt) được liệt kê trong Chú giải cho nhóm 26.01, bã pirit thiêu (ôxit sắt được thiêu kết còn lại sau khi thiêu hết lưu huỳnh từ pyrit, mackazit, pyrôtit, ...,) và phế thải và phế liệu sắt hoặc thép.

(I) **Sự biến đổi (sự khử) quặng sắt**

Quặng sắt được biến đổi bằng sự khử hoặc là thành gang thỏi, trong các lò cao hoặc lò điện, hoặc là thành dạng xốp (sắt xốp) hoặc thành nhiều cục bằng nhiều quá trình khử oxi trực tiếp khác nhau; chỉ khi cần sắt có độ nguyên chất ngoại lệ được đòi hỏi cho công dụng đặc biệt (ví dụ, trong công nghiệp hoá chất) thì nó thu được bằng sự điện phân hoặc bằng các quá trình hoá học khác.

(A) **Sự biến đổi quặng sắt bằng công nghệ lò cao**

Đa số sắt thu được từ quặng sắt là được nấu luyện theo phương pháp lò cao. Quá trình này chủ yếu sử dụng quặng như nguyên vật liệu thô, nhưng kim loại phế thải và các mảnh nhỏ, quặng sắt được biến đổi sơ bộ và phế thải có chứa sắt khác có thể cũng được sử dụng.

Chất khử oxi trong lò cao cần chủ yếu là than cốc cứng, đôi khi được kết hợp với những lượng nhỏ than hoặc Hydrocacbon ở dạng lỏng hoặc khí.

Sắt được thu như vậy là ở dạng gang thỏi nóng chảy. Sản phẩm phụ là xỉ, khí lò cao và bụi lò cao.

Phần lớn gang thỏi nóng chảy sản xuất theo cách này được biến đổi trực tiếp thành thép trong nhà máy luyện thép.

Một số có thể được sử dụng trong các xưởng đúc (các nhà máy sắt thép), cho sản xuất các khuôn đúc thép thỏi, đúc các đường ống và ống gang đúc ....

Phần còn lại có thể được đúc thành dạng thỏi hoặc khối, trong các máy đúc hoặc trong các khuôn cát; hoặc nó có thể được sản xuất ở dạng các cục được tạo dáng không đều, đôi khi được biết như "gang tấm", hoặc được kết tinh bằng cách rót vào nước.

Gang thỏi đặc hoặc được nấu luyện lại trong các nhà máy luyện thép với phế liệu chứa sắt, để sản xuất ra thép, hoặc được nấu luyện trong các xưởng đúc gang, trong các lò đứng hoặc lò điện, cũng với phế liệu chứa sắt, và biến đổi thành sản phẩm đúc.

(B) **Hoàn nguyên quặng sắt trong các thiết bị khử trực tiếp**

Trái ngược với quá trình công nghệ đã được mô tả ở trên, ở đây các chất khử thường là Hydrocacbon ở dạng khí hoặc lỏng hoặc là than đá, như vậy loại trừ được sự cần thiết về than cốc cứng.

Trong các quá trình này, nhiệt độ khử thấp hơn cho nên sản phẩm thu được (thường được biết như là sắt xốp) ở dạng các viên quặng hoặc các cục được biến đổi sơ bộ, xốp mà không cần phải qua trạng thái lỏng. Vì nguyên nhân này, mà hàm lượng Cacbon của chúng thường thấp hơn so với gang thỏi thu được từ lò cao (nơi mà kim loại nấu chảy được tiếp xúc chặt chẽ với Cacbon). Phần lớn các sản phẩm thô này được nấu chảy trong các nhà máy luyện thép và biến đổi thành thép.

(II) **Sản xuất thép.**

Gang thỏi hoặc gang đúc ở dạng nóng chảy hoặc rắn và các sản phẩm chứa sắt thu được bằng việc khử trực tiếp (sắt xốp) tạo thành, với thép phế thải và mảnh vụn thép là các vật liệu ban đầu của luyện thép. Một số các chất được thêm vào những vật liệu này là các chất tạo xỉ như vôi sống, Canxi - Florua, chất khử ôxy (ví dụ như Feromangan, Ferosilic, Nhôm) và một số các nguyên tố hợp kim khác nhau.

Có hai loại phương pháp nấu thép chính, tức là: phương pháp "thổi khí" trong đó gang thỏi nóng chảy được tinh luyện trong lò thổi hoặc bằng khí thổi, và phương pháp lò nung, như lò Martin hoặc lò điện.

Phương pháp thổi khí không đòi hỏi nguồn nhiệt bên ngoài. Các phương pháp này được sử dụng khi mẻ liệu chủ yếu gồm gang thỏi nóng chảy. Sự ôxy hoá một số các thành phần có mặt trong gang thỏi (ví dụ như Cacbon, Phốt pho, Silic và Mangan) sẽ sinh đủ nhiệt để giữ thép ở thể lỏng và thậm chí còn nấu chảy bất kỳ thép phế liệu thêm nào. Những phương pháp này gồm cả phương pháp thổi ôxy nguyên chất vào kim loại nóng chảy (phương pháp Linz - Donawitz: phương pháp LD hoặc LDAC, OBM, OLP, Kaldo và các phương pháp khác) và cả những phương pháp, mà nay đã trở nên lỗi thời, trong đó có sử dụng không khí, đôi khi đã được làm giàu ôxy (phương pháp Thomas và Bessemer).

Tuy nhiên các phương pháp tinh luyện lò Martin đòi hỏi một nguồn nhiệt bên ngoài. Những phương pháp này được sử dụng khi vật liệu thô nạp vào lò ở trạng thái đặc (ví dụ sắt phế thải và phế liệu, sắt xốp và gang thỏi đặc).

Hai phương pháp chính trong loại này là phương pháp lò Martin, trong đó nhiệt được cung cấp bởi dầu nặng hoặc khí đốt, và phương pháp lò hồ quang hoặc lò cảm ứng, nhiệt được cung cấp bằng điện.

Để sản xuất một số loại thép, hai phương pháp khác nhau có thể được ứng dụng liên tiếp (phương pháp kép). Ví dụ, sự tinh luyện có thể bắt đầu ở một lò Martin và kết thúc ở một lò điện; hoặc thép được nấu chảy trong lò điện có thể được chuyển sang một lò thổi đặc biệt nơi

mà sự khử Cacbon được hoàn thành bằng việc thổi ôxy và Argon vào mẻ liệu (ví dụ phương pháp được sử dụng trong việc sản xuất thép không gỉ).

Nhiều phương pháp mới đã được sử dụng để sản xuất thép có thành phần đặc biệt hoặc với các đặc tính đặc biệt. Những phương pháp này gồm nấu luyện bằng lò điện hồ quang trong chân không, nấu chảy bởi sự bắn phá bằng điện tử và phương pháp xỉ điện phân. Trong tất cả các phương pháp này thép được sản xuất từ một điện cực tự tiêu thụ, điện cực mà trong khi nấu chảy nó chảy nhỏ giọt vào trong một khuôn đúc thép thỏi được làm lạnh bằng nước. Khuôn này được làm trong một chi tiết, hoặc đáy có thể tháo mở được để vật đúc đông đặc có thể được kéo ra ở phía dưới.

Thép lỏng thu được bằng các phương pháp đề cập ở trên, có hoặc không được tinh luyện tiếp theo, thường được rót vào một nồi chứa. Ở giai đoạn này các thành phần hợp kim hoặc các chất khử ôxy, ở dạng rắn hoặc lỏng, có thể được thêm vào. Quá trình này có thể được thực hiện trong chân không để đảm bảo tránh khỏi các tạp chất khí.

Thép thu được bằng tất cả các phương pháp này tùy theo hàm lượng các thành phần hợp kim của chúng mà được phân chia thành "thép không hợp kim" và "thép hợp kim" (không gỉ hoặc các loại khác). Tùy theo các tính chất đặc biệt của chúng mà chúng được phân chia tiếp, ví dụ thành thép dễ cắt gọt, thép Silic kỹ thuật điện, thép gió hoặc thép Silic - Mangan.

(III) **Sản xuất thép ở dạng thỏi hoặc các dạng thô khác, và các bán (III) thành phẩm.**

Mặc dầu thép nóng chảy có thể được đúc (ở các xưởng đúc) thành hình dạng cuối cùng của nó trong các khuôn (các vật đúc thép), hầu hết thép được đúc thành các thỏi trong các khuôn đúc thép thỏi.

Ở giai đoạn đúc hoặc rót và ở giai đoạn trạng thái đông đặc, thép được chia thành ba nhóm chính: thép sôi (sủi bọt mạnh), thép lặng (hoặc không sủi bọt mạnh) và thép nửa lặng (hoặc thép được cân bằng). Thép được đúc hoặc được rót trong trạng thái sôi được gọi như vậy vì trong và sau quá trình rót có một phản ứng giữa ôxit sắt và Cacbon hoà tan dẫn đến tách khí mạnh (sủi bọt). Trong giai đoạn làm nguội, các tạp chất tập trung trong lối trung tâm và nửa trên của các thỏi. Lớp ngoài cùng, lớp mà không bị nhiễm các tạp chất này sẽ tiếp tục cung cấp một hình dạng bề mặt tốt hơn cho những sản phẩm cán thu được từ những thỏi này. Dạng thép kinh tế hơn này cũng được sử dụng cho việc dập lòng đĩa nguội.

Trong nhiều trường hợp, thép không thỏa mãn được đúc trong trạng thái “sủi bọt mạnh”. Áp dụng điều này, trong thực tế, cho các thép hợp kim và thép cacbon hàm lượng cao. Trong những trường hợp này, thép phải ở trạng thái lặng, có nghĩa là được khử ôxy. Sự khử ôxy có thể được thực hiện một phần bằng việc xử lý trong chân không, nhưng phổ biến hơn bằng việc thêm các nguyên tố như silic, nhôm, canxi hoặc mangan. Bằng cách này, những tạp chất

còn lại sẽ được phân bố đều hơn khắp thỏi, đưa đến một đảm bảo tốt hơn, cho những mục đích sử dụng nhất định, mà các đặc tính của thép sẽ như nhau trong khắp khối lượng của nó.

Một số thép có thể được khử ôxy từng phần và thép này được biết đến như thép nửa lặng (hoặc thép cân bằng).

Sau khi thỏi được đông đặc và nhiệt độ của chúng được cân bằng, các thỏi sẽ được cán thành các bán thành phẩm (thép cán thô, phôi thanh, thép tròn, tấm, phôi tấm) trong máy cán thô hoặc máy cán phá (máy cán phôi, máy cán phôi tấm ...) hoặc được biến dạng bằng búa thả hoặc trong máy rèn dập tạo thành bán thành phẩm rèn.

Số lượng thép được đúc trực tiếp thành dạng bán thành phẩm trong các máy đúc liên tục ngày càng tăng. Hình dạng mặt cắt ngang của chúng trong một số trường hợp có thể tương tự như hình dạng mặt cắt ngang của các thành phẩm. Các bán thành phẩm thu được bằng quá trình đúc liên tục được đặc trưng bởi hình dạng bề mặt bên ngoài của chúng, hình dạng mà thường cho thấy các vành chông ngang có các màu khác nhau tại các khoảng cách đều hơn hay ít đều hơn, cũng như được đặc trưng bởi bề mặt cắt ngang của chúng thường với sự kết tinh hướng tâm do kết quả của sự làm nguội nhanh; Thép đúc liên tục là loại thép lắng,

(IV) **Sản xuất thành phẩm**

Các bán thành phẩm và, trong một số trường hợp, là các thỏi được biến đổi tiếp theo thành thành phẩm.

Những sản phẩm này thường được chia nhỏ thêm thành các **sản phẩm cán phẳng** ("mặt phẳng rộng", gồm cả "thép tấm phổ dụng", "cuộn rộng", tấm mỏng, tấm và dải) và các **sản phẩm dài** (thanh và que, được cán nóng, ở dạng cuộn không đều, các thanh và que khác, góc, khuôn, hình và dây).

Các sản phẩm này thu được bằng sự biến dạng dẻo, hoặc nóng trực tiếp từ các thỏi hoặc bán thành phẩm (bằng việc cán nóng, rèn hoặc kéo nóng), hoặc nguội - không trực tiếp từ các thành phẩm nóng (bằng cán nguội, đúc ép, kéo dây, chuốt dây), một số trường hợp bằng gia công hoàn thiện tiếp (ví dụ như các thanh hoàn thiện nguội thu được băng mài không tâm hoặc bằng sự tiện chính xác).

Theo Chú giải 3 của Chương này, các sản phẩm sắt và thép thu được bằng sự kết tủa điện phân, bằng quá trình đúc dưới áp lực hoặc bằng sự thiêu kết sẽ được phân loại theo hình dạng, thành phần và dạng ngoài của chúng, trong các nhóm của Chương này thích hợp với các sản phẩm cán nóng tương tự.

Đối với mục đích của Chú giải này, có quy định một số định nghĩa sau:

(1) Đúc dưới áp lực (đúc bằng khuôn kim loại):

Phương pháp này gồm việc phun một hợp kim ở dạng lỏng hoặc nhão vào một khuôn dưới một áp lực cao mức độ nào đó. Đó là một phương pháp để sản xuất số lượng lớn được dễ dàng và đảm bảo sự chính xác về kích thước.

(2) Sự thiêu kết

Đây là một quy trình thao tác của ngành luyện kim bột, nhờ vào quy trình này tạo sản phẩm bột đặc sít chặt, thu được theo hình dạng khuôn và thường đi kèm với ép dập, sau đó được tiếp tục gia nhiệt trong một lò nung đặc biệt.

Quy trình hoạt động tạo nên những tính chất cuối cùng cho các vật liệu thiêu kết, sẽ được thực hiện dưới các điều kiện đặc biệt về nhiệt độ, thời gian và áp suất. Quy trình này tạo ra một sự kết tụ ở dạng rắn ở dạng rắn. Sự thiêu kết cũng có thể được thực hiện trong chân không.

(A) **Sự biến dạng dẻo nóng**

(1) Cán nóng có nghĩa là cán ở một nhiệt độ nằm giữa khoảng từ điểm tái kết tinh nhanh và điểm bắt đầu nóng chảy. Khoảng nhiệt độ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như thành phần của thép. Như một nguyên tắc, nhiệt độ cuối cùng của phôi gia công trong cán nóng là khoảng 900°C.

(2) Rèn có nghĩa là sự biến dạng nóng của kim loại chủ yếu nhờ búa thả hoặc trên các máy rèn, để thu được các phôi theo hình dạng bất kỳ.

(3) Trong **quá trình kéo nóng**, thép được nung nóng và cho lọt qua một khuôn kéo dây để sản xuất các thanh, ống hoặc các mặt cắt có các hình dạng khác nhau.

(4) Sự rèn khuôn và dập khuôn nóng có nghĩa là tạo ra các phôi hình và các đoạn cắt (thường trên đường băng chuyền) bằng cách tạo hình nóng các phôi cắt trong các khuôn dập (đóng kín hoặc với các mối nối rìa) nhờ các dụng cụ đặc biệt. Quá trình gia công, được thực hiện giai đoạn liên tục bằng sự va đập hoặc áp lực, thường được thực hiện trong các giai đoạn trình tự tiếp theo các quy trình cán thô, rèn dập, rèn tay hoặc uốn cong.

(B) **Sự biến dạng dẻo nguội**

(1) Cán nguội được thực hiện trong nhiệt độ môi trường, có nghĩa là thấp hơn nhiệt độ kết tinh lại.

(2) Sự rèn khuôn và sự dập khuôn nguội có nghĩa là tạo ra các hình dạng và mặt cắt bằng các phương pháp nguội tương tự với những phương pháp được mô tả ở Mục A(4) ở trên.

(3) Sự ép đùn là một quá trình công nghệ, thường là nguội, nhằm làm biến dạng thép đa số dưới áp lực cao giữa một khuôn kim loại và một dụng cụ ép, các khoảng

trống bị bịt kín từ mọi phía ngoại trừ phía mà qua đó vật ép đi qua, để tạo ra hình dạng mong muốn.

(4) **Kéo dây** là một quá trình gia công nguội mà trong đó các thanh hoặc que trong các cuộn dây được cuốn không đều được kéo qua một hoặc nhiều khuôn kéo dây ở tốc độ cao nhằm thu được dây có đường kính nhỏ hơn ở dạng cuộn.

(5) **Chuốt dây** là một quá trình gia công nguội mà trong đó các thanh hoặc các que có hoặc không ở dạng cuộn không đều, được kéo (với tốc độ tương đối thấp), qua một hoặc nhiều khuôn nhằm thu được các sản phẩm có mặt cắt được tạo hình khác nhau hoặc nhỏ hơn.

Các sản phẩm gia công nguội có thể được phân biệt với số sản phẩm cán nóng hoặc kéo nóng bởi các tiêu chuẩn sau:

- *bề mặt của các sản phẩm gia công nguội có một hình dạng ngoài tốt hơn so với hình dạng ngoài của các sản phẩm thu được bởi một quá trình nóng và không bao giờ có lớp vảy bong;*
- *đối với các sản phẩm gia công nguội, dung sai về kích thước nhỏ hơn;*
- *các sản phẩm phẳng mỏng ("cuộn rộng" mỏng, tấm mỏng, tấm bản và dải) thường được sản xuất bởi sự biến dạng nguội;*
- *sự kiểm tra bằng kính hiển vi các sản phẩm gia công nguội cho thấy một sự biến dạng đáng kể của các hạt tinh thể và sự định hướng các hạt tinh thể song song với phương gia công. Ngược lại, các sản phẩm thu được bằng các quá trình nóng biểu hiện hầu như các hạt tinh thể đều là nhờ sự kết tinh lại.*

Ngoài ra, các sản phẩm gia công nguội có các đặc tính có thể giống một số sản phẩm cán nóng hoặc kéo nóng:

(a) vì có sự biến dạng hoặc biến cứng khi gia công nguội mà chúng đã chịu, các sản phẩm gia công nguội rất cứng và có độ bền kéo lớn, mặc dù những đặc tính này có thể giảm đáng kể nhờ sự nhiệt luyện;

(b) Độ giãn dài ở mặt gãy rất thấp trong các sản phẩm gia công nguội; độ giãn này sẽ cao hơn trong các sản phẩm đã qua nhiệt luyện thích hợp.

Quá trình cán nguội rất nhẹ (được biết như quá trình gia công là lớp bề mặt hoặc gia công ép) được áp dụng cho một số sản phẩm cán nóng phẳng không làm giảm đáng kể độ dày của chứng, sẽ không làm thay đổi tính chất của các thành phẩm cán nóng đã hoàn chỉnh. Quá trình gia công nguội dưới áp lực thấp thực chất sẽ chỉ tác động lên bề mặt của các sản phẩm, nhưng trái lại quá trình cán nguội (được biết như sự biến dạng nguội) theo ý nghĩa chính xác sẽ làm thay đổi cấu trúc tinh thể của các phôi gia công bởi sự giảm đáng kể mặt cắt ngang của nó.

(C) **Sự gia công tiếp theo và sự gia công hoàn thiện**

Các thành phẩm có thể chịu thêm các xử lý hoàn thiện hoặc biến đổi thành các mặt hàng khác bởi một loạt các quá trình như:

(1) Gia công cơ khí, có nghĩa là tiện, phay, mài, đục lỗ hoặc dập, tạo nếp, định cỡ, bóc vỏ,...; tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng quá trình tiện thô đơn thuần để loại bỏ lớp vảy ôxy hoá và vảy cứng, và sự sửa ba vía thô không được coi như là các quy trình gia công tinh (gia công hoàn thiện) dẫn đến một sự thay đổi trong phân loại.

(2) Sự xử lý bề mặt hoặc các quy trình khác, gồm cả sự mạ, nhằm cải thiện các đặc tính hoặc hình dạng bề ngoài của kim loại, bảo vệ nó chống lại sự gỉ và sự ăn mòn, ... Trừ những yêu cầu khác được quy định trong một số nhóm, việc xử lý không làm ảnh hưởng đến nhóm mà trong đó hàng hóa được phân loại. Chúng bao gồm:

(a) Sự ủ, sự tôi cứng, sự ram, sự tôi cứng bề mặt, nitrua hoá và các sự nhiệt luyện tương tự nhằm cải thiện các đặc tính của kim loại.

(b) Sự làm sạch gỉ, tẩy gỉ bằng axít, cạo và các quá trình khác nhằm bóc vẩy ôxít và vẩy cứng hình thành trong quá trình nung kim loại.

(c) Sự tráng thô chỉ để nhằm bảo vệ sản phẩm khỏi gỉ hoặc sự ôxy hoá khác, ngăn ngừa sự trượt trong quá trình vận chuyển và làm cho thuận lợi quá trình xử lý ..., sơn có chứa một chất màu hoạt tính chống gỉ (bột chì đỏ, bột kẽm, ôxít kẽm, kẽm cromat, ôxít sắt, sắt minium, bột đỏ của hiệu kim hoàn), và các lớp phủ ngoài không nhuộm màu với nền bằng dầu, mỡ bôi trơn, sáp, sáp parafin, graphit, hắc ín hoặc bitum.

(d) Xử lý hoàn thiện (gia công tinh) bề mặt, bao gồm:

(i) đánh bóng và miết bóng hoặc sự xử lý tương tự;

(ii) sự ôxy hoá nhân tạo (bằng các quá trình hoá học khác nhau, ví dụ, như sự nhúng chìm trong một dung dịch ôxy hoá), tráng nước bóng, nhuộm xanh (sự ủ xanh), nhuộm nâu hoặc tạo màu xám đồng (bằng các kỹ thuật khác nhau), những quá trình mà cũng tạo thành một màng mỏng ôxít trên bề mặt của sản phẩm, nhằm làm tốt hơn hình dạng bề ngoài của nó. Những quy trình này sẽ làm tăng tính chống gỉ;

(iii) xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học, như là:

- sự phốt phát hoá, quá trình này gồm sự nhúng chìm sản phẩm trong một dung dịch các phốt phát axít kim loại, đặc biệt là những phốt phát axít của mangan, sắt và kẽm; quá trình này được biết như là sự tráng phốt phát chống gỉ hoặc sự phốt phát hoá, phụ thuộc vào khoảng thời gian của quy trình và nhiệt độ dung dịch của bể nhúng;

- oxalat hoá, borat hoá,... sử dụng như các phương pháp tương tự các phương pháp đối với sự phốt phát hoá, với các muối hoặc axít thích hợp;

- cromat hoá là quá trình bao gồm sự nhúng chìm sản phẩm trong một dung dịch mà thành phần chính của dung dịch là axit cromic hoặc các cromat; quá trình này để xử lý bề mặt, ví dụ như tấm thép được mạ hoặc bọc kẽm.

Những phương pháp xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học có lợi thế là bảo vệ được bề mặt của kim loại, làm thuận lợi hơn cho bất kỳ sự biến dạng nguội tiếp theo nào của sản phẩm được xử lý và sử dụng các loại sơn hoặc các lớp phủ phi kim loại bảo vệ khác.

(iv) lớp phủ với kim loại (sự mạ kim loại), các quá trình chính là:

- nhúng trong một bể của kim loại hoặc hợp kim nóng chảy, ví dụ như mạ kẽm nhúng nóng, mạ thiếc, phủ nóng bằng chì và lớp phủ nhôm;

- mạ điện (sự kết tủa ở catốt của một kim loại phủ trên sản phẩm được phủ, bằng điện phân một dung dịch các muối kim loại thích hợp) ví dụ như kẽm, cađimi, thiếc, chì, crôm, crôm/cromat, đồng, niken, vàng hoặc bạc;

- sự tẩm hoặc khuếch tán (bằng cách nung sản phẩm sẽ được phủ với kim loại phủ yêu cầu ở dạng bột, ví dụ như tráng kẽm (sự xementit hoá với kẽm) và sự thấm nhôm (xementit hoá với nhôm) và sự thấm crôm (với sự khuếch tán crôm);

- sự phun (sự phun mù kim loại nóng chảy và hướng bụi nước phun vào phía sản phẩm sẽ được phủ) ví dụ như quá trình Schoop (phun bột kim loại qua lửa) và súng bắn khí, hồ quang, plasma và các quá trình phun tĩnh điện;

- sự mạ kim loại bằng việc làm bay hơi kim loại dùng để mạ trong chân không,..;

- sự mạ kim loại bằng cách bắn phá kim loại dùng để mạ với các ion trong sự phóng điện phát sáng (mạ ion);

- phủ bằng sự bay hơi ở catốt (sự sôi lên);

(v) phủ bằng các chất không kim loại, ví dụ sự tráng men, sự sơn bóng (đánh véc ni), sơn mài, quét sơn, sơn in bề mặt, phủ gốm hoặc chất dẻo, bao gồm cả các quá trình đặc biệt như phóng điện phát sáng, hiện tượng điện chuyển, phóng tĩnh điện và nhúng chìm trong một dung dịch hoá lỏng tĩnh điện sau đó đốt bằng bức xạ,…

(e) mạ (cladding), có nghĩa là sự liên kết các lớp kim loại có màu hoặc bản chất khác nhau bằng sự thâm nhập phân tử vào nhau của các bề mặt tiếp xúc. Sự khuếch tán có giới hạn này là đặc trưng của các sản phẩm mạ và cũng để phân biệt chúng với những sản phẩm được tráng kim loại theo cách được nêu ở trước (ví dụ bằng sự mạ điện thông thường).

Nhiều quá trình mạ (cladding) còn bao gồm cả việc rót kim loại mạ nóng chảy vào kim loại nền, tiếp theo là cán, việc cán nóng đơn giản kim loại mạ để đảm bảo việc hàn có hiệu quả vào kim loại nền, bất kỳ phương pháp kết tủa nào khác hoặc sự chông kim loại mạ tiếp theo bất kỳ quá trình cơ khí hoặc nhiệt nào nhằm đảm bảo cho sự hàn (ví dụ mạ điện), mà trong đó kim loại mạ (niken, crôm, ...) được đặt vào kim loại nền bằng phương pháp mạ điện, sự

thâm nhập phân tử vào nhau của các bề mặt tiếp xúc sau đó sẽ nhiệt luyện ở nhiệt độ thích hợp và cán nguội tiếp theo.

Các sản phẩm có chứa sắt mạ kim loại màu vẫn trong các nhóm tương ứng của chúng trong Chương 72 với điều kiện rằng sắt hoặc thép là kim loại trội về trọng lượng (xem Chú giải 5 của Phần XV). Các sản phẩm sắt và thép mạ kim loại đen khác, tùy theo thành phần của sản phẩm gốc hoặc của kim loại mạ có thể thuộc phân Chương (II, III hoặc IV), tương tự phải được phân loại phù hợp với kim loại trội về trọng lượng (Xem Chú giải 2 của Chương này); ví dụ, một thanh thép không hợp kim thông thường mạ thép không gỉ được phân loại trong phân Chương II nếu kim loại nói trên trội hơn về mặt trọng lượng, hoặc nếu không thì sẽ được phân loại trong phân Chương III.

(f) Sự lấy đi những phần nhỏ của kim loại nhằm mục đích thử nghiệm.

(g) Sự cán dát mỏng, ví dụ, để chồng các lớp kim loại lên một lớp ở giữa của vật liệu vitcô đàn hồi, lớp này sẽ tạo âm thanh.v.v.., chất cách điện.

*

***

Sự phân loại các hợp kim của kim loại đen và của các sản phẩm hợp chất được nêu trong Chú giải chung của phần XV.

PHÂN CHƯƠNG I: NGUYÊN LIỆU THÔ, CÁC SẢN PHẨM Ở DẠNG HẠT HOẶC DẠNG BỘT

TỔNG QUÁT

Phân chương bao gồm:

(1) Các vật liệu thô của luyện kim sắt và gang (gang thỏi, gang kính, hợp kim fero, các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác, phế liệu và mảnh vụn và thỏi đúc phế liệu nấu lại) và sắt có hàm lượng nguyên chất tối thiểu 99.94 % (nhóm 72.01 tơi 72.04).

(2) Hạt và bột của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép (nhóm 72.05).

72.01 - Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác.

7201.10 - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho từ 0,5% trở xuống tính theo trọng lượng

7201.20 - Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho trên 0,5% tính theo trọng lượng

7201.50 - Gang thỏi hợp kim; gang kính

(A) GANG THỎI

Gang thỏi được định nghĩa trong Chú giải 1 (a) của chương này. Tuy nhiên thép crôm có chứa hơn 2% Cacbon bằng việc áp dụng Chú giải 1(d) của chương sẽ được phân loại cùng với các thép hợp kim khác trong Phân chương IV.

Gang thỏi là sản phẩm thô chủ yếu của công nghiệp sắt và thép, về nguyên tắc được sản xuất bằng việc hoàn nguyên và nấu luyện quặng sắt trong lò cao hoặc bằng việc nấu luyện phế thải và phế liệu có chứa sắt trong các lò điện hoặc lò nấu gang. Đây là một hợp kim sắt - cacbon ngoài ra có chứa các thành phần khác như Silic, Mangan, Lưu huỳnh và Phôt pho, thu được từ quặng, phế liệu, chất trợ dung, hoặc nhiên liệu, và đôi khi còn chứa các nguyên tố khác như Crôm, Niken, được thêm vào để truyền các tính chất đặc biệt.

Nhóm này bao gồm cả gang thỏi thô và gang thỏi được nấu chảy lại cho thuận lợi và để đạt đến độ tinh khiết, pha trộn hoặc hợp kim hoá nhất định, **với điều kiện** thành phần của kim loại vẫn nằm trong giới hạn quy định trong định nghĩa của chú giải 1 (a). Gang thỏi có thể ở dạng thỏi, khối, cục, có hoặc không gãy vỡ, hoặc ở trạng thái nóng chảy, nhưng nhóm này không mở rộng cho các sản phẩm được tạo hình hoặc gia công (ví dụ các sản phẩm đúc hay các đường ống).

Tính đặc trưng của gang thỏi là giòn và không gia công được; tính chất này có thể được khắc phục ở mức độ nào đó bằng phương pháp ủ. Phương pháp này sẽ cung cấp cho sản phẩm một số đặc tính của thép, sản phẩm được biết như "gang dẻo" (lõi trắng hoặc lõi đen). Trong thực tiễn, sự nhiệt luyện được áp dụng chung cho các sản phẩm đúc, những sản phẩm sẽ được phân loại ở một nơi khác, nhưng bất kỳ một vật liệu nào như vậy ở dạng thô như thỏi, khối,.., sẽ rơi vào nhóm này **với điều kiện** hàm lượng Cacbon lớn hơn 2% theo trọng lượng.

Gang thỏi hợp kim là gang thỏi mà theo trọng lượng có chứa một hoặc nhiều nguyên tố được đề cập trong Chú giải 1 (a) của Phân chương theo tỷ lệ được quy định rõ trong chú giải này.

(B) GANG KÍNH

Gang kính được định nghĩa trong Chú giải 1(b) của Chương này. Đôi khi trong thương mại gang kính được xem như là một hợp kim sắt nhưng lại được phân loại trong cùng nhóm với gang thỏi vì gang kính nói chung thu được trực tiếp từ quặng.

Gang kính được sử dụng chính trong sản xuất thép nhằm khử ôxy và cácbit hoá lại sắt, và để hợp kim hoá. Gang kính biểu hiện một bề mặt lấp lánh trên mặt gẫy bởi vì hàm lượng mangan cao, và nó được biểu hiện trong cùng các dạng như gang thỏi.

72.02 - Hợp kim fero.

- Fero-mangan:

7202.11 - - Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng

7202.19 - - Loại khác

- Fero-silic:

7202.21 - - Có hàm lượng silic trên 55% tính theo trọng lượng

7202.29 - - Loại khác

7202.30 - Fero-silic-mangan.

- Fero-crôm:

7202.41 - - Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng

7202.49 - - Loại khác

7202.50 - Fero-silic-crôm

7202.60 - Fero-niken

7202.70 - Fero-molipđen

7202.80 - Fero - vonfram và few - silic - vonfram

- Loại khác:

7202.91 - - Fero - titan và fero - silic - titan

7202.92 - - Fero-Vanadi

7202.93 - - Fero-niobi

7202.99 - - Loại khác.

Các hợp kim fero được định nghĩa trong Chú giải 1(c) của Chương này.

Các hợp kim fero khác biệt với gang thỏi ở chỗ chúng chứa một tỷ lệ sắt nhỏ hơn, tỷ lệ mà chỉ có tác dụng như một "dung môi" cho các tỷ lệ lớn các nguyên tố hợp kim (ví dụ: Mangan, Crôm, Vonfram, Silic, Bo hoặc Niken) và ở chỗ chúng có thể chứa hàm lượng Cacbon bằng hoặc nhỏ hơn 2%.

Các hợp kim fero thường không được sử dụng để cán, rèn hoặc các qui trình gia công khác, ít nhất là không được dùng cho các mục đích công nghiệp, mặc dầu một số chúng có tính rèn. Chúng được sử dụng trong công nghiệp sắt thép chủ yếu là để thêm những tỷ lệ xác định các thành phần hợp kim cho thép hoặc gang thỏi với mục đích thu được chất lượng đặc biệt, thường là trong các trường hợp mà việc sử dụng bản thân các nguyên tố nguyên chất là không thể thực hiện được hoặc không kinh tế. Một số còn được sử dụng như những chất khử ôxy, các tác nhân khử lưu huỳnh hay khử nitơ hoặc trong sản xuất thép lắng còn số khác được sử dụng cho công nghệ hàn hoặc kết tủa kim loại.

Một số hợp kim fero có thể sử dụng trực tiếp cho công nghệ đúc. Để thuộc nhóm này, các hợp kim fero phải ở dạng thỏi, khối, tảng hoặc các dạng thô tương tự, ở dạng hạt hoặc bột hay ở các dạng đạt được bằng việc đúc liên tục (ví dụ như thỏi, phôi).

Fero-silic, ở dạng bột hạt cầu mà bề mặt của chúng được tôi bởi một phương pháp đặc biệt, còn được sử dụng như một môi trường đậm đặc ("bùn khoáng") trong sự chia tách bằng trọng lực (sự tuyển nổi) các quặng kim loại, tuy nhiên Fero-silic vẫn ở trong nhóm này.

Nhóm này ngoài ra còn bao gồm các sản phẩm của dạng này trước tiên được biến đổi thành dạng bột hoặc hạt và được kết tụ thành các dạng bánh, hình trụ, tấm mỏng,... nhờ xi măng hoặc các chất đính kết, và trong một số trường hợp, với các chất phụ gia phát nhiệt.

Mặc dầu một số hợp kim sắt (ví dụ Fero-mangan hoặc Fero-silic) có thể được sản xuất trong các lò cao, nhưng chúng thường được luyện trong các lò điện, hoặc nồi nấu kim loại bởi quá trình "nhiệt",...

Các dạng chính là:

(1) Fero - mangan

(2) Fero - silic

(3) Fero - silic - mangan

(4) Fero - crôm

(5) Fero - silic - crôm

(6) Fero - niken

(7) Fero - molipđen

(8) Fero - vonfram và fero - silic - vonfram

(9) Fero - titan và fero - silic - titan

(10) Fero - vanadi

(11) Fero - niobi

(12) Fero - silico - magiê và fero - silico - canxi.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các sản phẩm hoá học sử dụng cho cùng mục đích và trong cùng cách như các hợp kim sắt, ví dụ như ôxit Môlipđen, Môlipđat Canxi và Silic Cacbua, và ngoài ra nếu chúng chứa theo trọng lượng ít hơn 4% sắt, silicid canxi và silicid mangan (**chương 28**).

(b) Fero -Urani (**nhóm 28.44**).

(c) Hợp kim xeri-sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng (**nhóm 36.06**).

(d) Các sản phẩm mà ở một số quốc gia đôi khi được biết như Fero- Niken hay Fero-Niken-Crôm, đồng thời chúng dẻo và không thường được sử dụng như "các vật

liệu bổ sung" trong ngành luyện sắt và thép (các **nhóm 72.18** đến **72.29** hoặc **Chương 75**).

72.03 - Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác, dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự; sắt có độ tinh khiết tối thiểu là 99,94%, ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự.

7203.10 - Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt

7203.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các sản phẩm có chứa sắt bằng cách hoàn nguyên quặng sắt không nung chảy (xem các Chú giải chung cho Chương này, phần (I) - (B)). Những sản phẩm này thu được từ quặng ở dạng cục hoặc hạt hoặc thu được từ quặng tinh ở dạng bánh hoặc viên. Chúng thường chứa hơn 80% sắt kim loại theo trọng lượng và có một cấu trúc xốp (sắt xép). Chúng được sử dụng trong sản xuất thép. Các sản phẩm thuộc nhóm này, ở dạng bánh hoặc hạt viên, không được lẫn với những sản phẩm bao gồm quặng kết tinh thuộc nhóm 26.01; sản phẩm được đề cập trước khác với những sản phẩm sau đáng chú ý là bởi bề ngoài sáng bóng của mặt cắt của chúng.

Các sản phẩm có chứa sắt thu được bằng việc hoàn nguyên trực tiếp sẽ dễ dàng phân biệt với các sản phẩm có chứa sắt xốp khác (thu được từ gang thỏi nóng chảy bằng kỹ thuật phun mù) bởi thực tế rằng các sản phẩm được đề cập trước có bề mặt thô nhám và rỗ, nhưng trái lại loại sau có một bề mặt hình tròn biểu hiện rõ ràng rằng nó đã đi qua trạng thái nóng chảy.

Nhóm này còn bao gồm sắt rất nguyên chất (có nghĩa là sắt có một hàm lượng tạp chất không vượt quá 0,06%). Sắt này, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và một số ngành của công nghiệp gia công sắt (ví dụ trong ngành luyện kim bột), là một chất pha loãng tốt cho các kim loại.

Nhóm này không bao gồm bùi nhùi bằng thép, ..., đôi khi được biết như "vật liệu xốp bằng thép" (**nhóm 73.23**).

72.04 - Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

7204.10 - Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc

- Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim:

7204.21 - - Bằng thép không gỉ

7204.29 - - Loại khác

7204.30 - Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc

- Phế liệu và mảnh vụn khác:

7204.41 - - Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

7204.49 - - Loại khác

7204.50 - Thỏi đúc phế liệu nấu lại

(A) PHẾ LIỆU VÀ MẢNH VỤN

Nhóm này bao gồm phế liệu và sắt thép vụn, như được định nghĩa trong Chú giải 8(a) của phần XV.

Phế liệu và mảnh vụn sắt hoặc thép như vậy ở trạng thái pha tạp và nói chung có dạng:

(1) Phế liệu và mảnh vụn từ sản xuất hoặc gia công cơ khí sắt hoặc thép (ví dụ: đầu mẩu, mạt giũa, phoi tiện).

(2) Các sản phẩm sắt hoặc thép, rõ ràng không sử dụng được nữa vì đứt gãy, cắt ra từng mảnh, mài mòn hoặc các nguyên nhân khác và phế liệu và mảnh vụ của các sản phẩm đó; phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép như vậy thường được xử lý nhờ các phương pháp sau, với mục đích phù hợp với kích thước và chất lượng mà người sử dụng đòi hỏi:

(a) Cắt xén hoặc cắt bằng ngọn lửa các phôi dài và nặng.

(b) Ép nén thành kiện, gói, đặc biệt trong trường hợp phế liệu nhẹ, ví dụ sử dụng một máy ép nén thủy lực.

(c) Sự phân mảng vỡ (sự cắt vụn) các khung xe ôtô và phế liệu nhẹ khác, tiếp theo là phân loại (có thể nhờ thiết bị từ tính) với ý định thu được một sản phẩm có tỷ trọng cao mà đã được làm sạch.

(d) Nghiền tán và kết tụ thành dạng bánh từ các mạt giũa và phoi tiện sắt thép.

(e) Đập vỡ các sản phẩm gang cũ.

Phế liệu và mảnh vụn nói chung được sử dụng để tái sinh kim loại bằng việc nấu chảy lại hoặc là để sản xuất các hoá chất.

Nhưng nhóm này **không bao gồm** các sản phẩm, có hay không có sự tu sửa hoặc phục hồi, có thể được tái sử dụng cho các mục đích trước của chúng hoặc có thể được điều chỉnh cho các mục đích khác; nhóm này cũng **không bao gồm** những sản phẩm mà có thể được tạo dáng lại thành những hàng hóa khác mà không nhằm mục tiêu hàng đầu là thu hồi kim loại. Vì vậy, nó **loại trừ**, ví dụ như kết cấu thép có thể sử dụng được sau khi tân trang các chi tiết đã hư hỏng, các thanh ray đường sắt mà có thể sử dụng được như trụ chống lò hoặc có thể được biến đổi thành các sản phẩm khác bằng việc cán lại, các giữa thép có khả năng tái sử dụng sau khi đã làm sạch và mài sắc.

Ngoài ra nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Xỉ, xỉ luyện kim, vụn xỉ hoặc phế liệu khác từ sản xuất sắt hoặc thép, thậm chí thích hợp cho việc thu hồi kim loại (**nhóm 26.19**).

(b) Phế liệu và mảnh vụn phế liệu không thể sử dụng trực tiếp trong công nghiệp sắt hoặc thép, vì nó phóng xạ (**nhóm 28.44**).

(c) Các mẩu gãy của gang thỏi hoặc gang kính (**nhóm 72.01**).

(B) THỎI ĐÚC PHẾ LIỆU NẤU CHẢY LẠI

Những sản phẩm này được định nghĩa trong Chú giải 1(g) của Chương này. Chúng bao gồm các thỏi đúc hoặc cục thô thường từ thép hợp kim cao, thu được bằng cách nấu chảy lại và đúc rót phế liệu và thép vụn sạch (ví dụ bụi mài hoặc phoi tiện mịn). Chúng không được cán và được sử dụng như những vật liệu bổ sung trong sản xuất thép. Chúng có một bề mặt thô nhám và không bằng phẳng, với những rỗ khí, đường nứt, vết rạn và các lỗ rỗ do co ngót, gây ra bởi thực tế việc đúc được thực hiện trong các khuôn kim loại. Việc đúc ở dạng thỏi được thực hiện không cần phễu. Bởi vậy chúng không có đầu rót và đậu ngót, có một bề mặt không đều, đôi khi ở dạng nếp uốn lõm tại mặt trên. Bề mặt này thường có vết nứt ở dạng vết lõm mà trong đó xỉ xốp có thể được quan sát thấy.

72.05 - Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép.

7205.10 - Hạt

- Bột:

7205.21 - - Của thép hợp kim

7205.29 - - Loại khác

(A) HẠT

Hạt được định nghĩa trong Chú giải 1 (h) của Chương này.

Nhóm này bao gồm các hạt, có nghĩa là hạt kim loại hầu như ít nhiều có hình dạng tròn, và "sạn" có góc cạnh.

Hạt kim loại được tạo ra bằng việc rót gang hoặc thép lỏng vào nước lạnh hoặc vào một luồng hơi nước; còn các sạn thu được bằng cách nghiền tán các hạt kim loại, hoặc bằng cách nghiền tán nguội các tấm mỏng,... của kim loại được tôi cứng.

Những hàng hóa này vẫn ở trong nhóm này bất kể chúng đã được phân loại theo kích cỡ hay chưa.

Hạt kim loại và sạn được sử dụng để làm sạch và cạo gỉ hoặc làm cứng (tôi) bề mặt kim loại (rèn hạt kim loại bằng búa), để đánh bóng và chạm trổ trên kim loại hoặc kính, cho việc gia công đá, ... Chúng đôi khi cũng được thêm vào bê tông như một chất làm tăng độ cứng hoặc để làm tăng tính không xuyên thấm của bê tông với các tia X và tia gama.

Nhóm này cũng bao gồm **các mẩu dây** được sản xuất bằng cách cắt các dây sắt hoặc thép, và được sử dụng cho các mục đích đã được đề cập ở trên.

(B) BỘT

Bột được định nghĩa trong Chú giải 8(b) của Phần XV.

Bột gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép là những vật liệu thích hợp cho việc nén ép hoặc thiêu kết tụ và được sản xuất bằng sự phun mù sắt hoặc thép nóng chảy, bằng khử ôxit sắt (phương pháp khô), bằng việc nghiền tán gang thỏi, sát xốp hoặc dây thép, bằng sự kết tủa (phương pháp ướt), bằng sự phân hủy fero - cacbonyl, bằng sự điện phân các dung dịch muối sắt hoặc bằng cách nghiền sắt hoặc thép thành bột (bao gồm cả mạt giũa được nghiền thành bột).

Những bột này (bao gồm cả bột sắt xốp) có thể được thiêu kết thành các sản phẩm khác nhau, gồm cả các lõi cho cuộn dây điện từ trong điện thoại, trong manhêtô. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất các điện cực hàn và bột hàn, trong công nghiệp hoá chất (đặc biệt như những chất khử), và đôi khi trong điều chế các sản phẩm dược (bột thu được bằng việc nghiền các mạt giũa sắt thành bột).

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Bột sắt phóng xạ (các đồng vị) (**nhóm 28.44**).

(b) Bột sắt được đóng gói như dược phẩm theo quan niệm chung của **nhóm 30.03** hoặc **30.04.**

(c) Hạt và bột hợp kim fero (**nhóm 72.02**).

(d) Mạt giũa hoặc phoi tiện phế thải bằng sắt hoặc thép (**nhóm 72.04**).

(e) Bi ổ trục nhỏ có khuyết tật, những bi mặc dầu thường được sử dụng cho cùng những mục đích như hạt kim loại, sẽ được phân loại trong **nhóm 73.26** theo Chú giải 7 của Chương 84. Những viên bi ổ trục như thế khác với hạt kim loại bởi vì chúng có hình dạng bề ngoài đều và hoàn thiện hơn và được làm bằng thép chất lượng tốt hơn.

PHẦN CHƯƠNG II: SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIM

TỔNG QUÁT

Nếu là sắt hoặc thép không hợp kim thì phân chương này bao gồm:

(1) Thỏi đúc hoặc các dạng thô khác như thanh, cọc, khối, cục bao gồm cả thép ở trạng thái nấu chảy (nhóm 72.06).

(2) Bán thành phẩm như cán thô, phôi thanh, cốt thép tròn, tấm, thanh, mảnh được tạo hình thô bằng phương pháp rèn, kể cả phôi để tạo các sản phẩm dạng góc, khuôn hoặc hình (nhóm 72.07).

(3) Các sản phẩm được cán phẳng (nhóm 72.08 tới 72.12).

(4) Thanh và que, cán nóng, ở dạng cuộn cuốn không đều (nhóm 72.13) và các thanh và que khác (nhóm 72.14 hoặc 72.15)

(5) Góc, khuôn và hình (nhóm 72.16).

(6) Dây (nhóm 72.17).

72.06 - Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03).

7206.10 - Dạng thỏi đúc

7206.90 - Loại khác

(I) DẠNG THỎI ĐÚC

Dạng thỏi đúc là dạng thô mà kim loại đen được đúc thành sau khi sản xuất bởi một trong các phương pháp được mô tả trong Chú giải chung cho chương này. Chúng có mặt cắt thường ở dạng hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình bát giác, và một đầu dày hơn đầu khác để thuận tiện cho việc lấy ra khỏi khuôn. Chúng có bề mặt đều và đồng dạng và đặc biệt là không được có khuyết tật.

Thỏi được cán hoặc rèn tiếp thường thì thành các bán thành phẩm nhưng đôi khi trực tiếp thành các thanh, tấm hoặc các sản phẩm hoàn thiện khác.

(II) CÁC DẠNG THÔ KHÁC

Ngoài thép ở trạng thái nóng chảy, nhóm này cũng bao gồm các khối, cục hoặc thanh khuấy luyện và cọc.

Khối và cục chủ yếu thu được từ những sản phẩm thiêu kết hoặc những tập hợp sản xuất bằng cách hoàn nguyên trực tiếp quặng sắt hoặc bằng sự kết tủa điện phân. Khi mà phần lớn của vảy xỉ đã được tách khỏi các khối hoặc cục, sản phẩm ở trạng thái nhão, sử dụng một máy dập hoặc bằng việc đánh ép xỉ ra hoặc rèn dập chúng, **cọc và thanh khuấy luyện** nhận được sau đó đem cán sẽ thu được một sản phẩm với cấu trúc thớ sợi đặc trưng vi hàm lượng xỉ của nó. Những sản phẩm này có ích cho những ứng dụng đặc biệt, ví dụ như xích neo và móc nâng.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Thỏi đúc phế liệu nấu chảy lại (n**hóm 72.04**).

(b) Các sản phẩm thu được bằng việc đúc liên tục (**nhóm 72.07**).

72.07 - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.

- Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:

7207.11 - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày

7207.12 - - Loại khác, có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)

7207.19 - - Loại khác

7207.20 - Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng

Các bán thành phẩm được định nghĩa trong Chú giải 1(ij) của chương này. Với các mục đích của Chú giải này, khái niệm "phải qua cán nóng thô" áp dụng cho những sản phẩm đã chịu một quy trình cán, tạo cho chúng một bề ngoài thô nhám.

Nhóm này bao gồm phôi thép cán thô, phôi thanh, cốt thép tròn, phiến, phôi tấm, các mảnh rời được tạo hình thô bằng việc rèn, các phôi để tạo sản phẩm cho thép góc, khuôn hoặc hình, và tất cả các sản phẩm thu được bằng việc đúc liên tục.

(A) PHÔI THÉP CÁN THÔ, PHÔI THANH, CỐT THÉP TRÒN, PHIẾN VÀ PHÔI TẤM

Tất cả các sản phẩm thu được qua cán nóng hoặc rèn các thỏi, cọc và thanh khuấy luyện được phân loại trong nhóm 72.06. Chúng là những bán thành phẩm dùng cho cán nóng hoặc rèn tiếp theo. Vì vậy mà chúng không đòi hỏi phải được làm chính xác về kích cỡ, các cạnh mép không chính xác và các bề mặt thường lồi hoặc lõm và có thể vẫn còn giữ lại các dấu vết gây ra trong quá trình sản xuất (ví dụ các dấu của trục lăn).

Phôi thép cán thô thường có hình vuông theo mặt cắt ngang và lớn hơn **phôi thanh**; dạng phôi thanh có thể có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Cả hai loại được sử dụng để cán lại thành các thanh, que, góc, khuôn và hình, hoặc để sản xuất các vật rèn.

Cốt thép tròn có mặt cắt ngang hình tròn hoặc hình đa giác với số cạnh lớn hơn bốn và chủ yếu được sử dụng như những sản phẩm trung gian để sản xuất các ống thép không ghép nối. Chúng có thể được phân biệt với các thanh và thỏi không chỉ bởi các tính chất chung chung cho tất cả các bán thành phẩm mà còn bởi thực tế là chúng thường được cung cấp với chiều dài 1 đến 2 mét và các đầu của chúng thường được cắt bằng đèn hàn xì - dụng cụ mà không được dùng cho trường hợp các thanh, với các thanh thì thường được cắt chính xác hơn.

Phiến và phôi tấm cũng có hình chữ nhật (trừ hình vuông) ở mặt cắt ngang nhưng chúng có chiều rộng lớn hơn đáng kể so với chiều dày, các phiến dày hơn các phôi tấm. Các phiến vì vậy mà thường được cán lại thành các tấm, trong khi các phôi tấm thường được sử dụng để sản xuất các tấm mỏng và dải. Các thanh thép tráng thiếc (sắt tây) là một dạng của phôi tấm được sử dụng trong sản xuất tấm thép tráng thiếc (sắt tây). Để đánh giá sự khác biệt giữa phiến và phôi tấm và thép tấm nào đó, xem Chú giải của nhóm 72.08 ở dưới.

(B) CÁC MẢNH RỜI ĐƯỢC TẠO HÌNH THÔ BẰNG VIỆC RÈN

Những loại này là bán thành phẩm có hình dạng ngoài thô nhám và dung sai về kích thước lớn, được sản xuất từ khối hoặc thỏi bằng tác động của búa máy hoặc các máy rèn dập. Chúng có hình dạng thô để sản phẩm cuối cùng được sản xuất không có quá nhiều dư thừa, nhưng nhóm này **chỉ** bao gồm những mảnh rời đòi hỏi sự tạo hình đáng kể tiếp theo trong lò rèn, máy dập, máy tiện... Ví dụ nhóm này sẽ bao gồm một thỏi được rèn thô thành hình chữ chi phẳng và đòi hỏi tạo hình tiếp theo nhằm sản xuất một trục khuỷu dùng trong hàng hải, nhưng nhóm này sẽ **không bao gồm** một trục khuỷu rèn đã sẵn sàng cho gia công cắt gọt cuối cùng. Nhóm này tương tự cũng **loại trừ** các vật rèn khuôn và các vật dập được sản xuất bởi phương pháp rèn giữa các khuôn vì các sản phẩm được sản xuất bằng những qui trình này đã sẵn sàng cho sự gia công cắt gọt cuối cùng.

(C) CÁC PHÔI ĐỂ TẠO GÓC, KHUÔN HOẶC HÌNH

Các phôi tạo góc, khuôn hoặc **hình** có thể có một mặt cắt ngang dạng phức hợp được làm cho thích hợp với hình dạng của các thành phẩm và quá trình cán tương ứng. Nhóm này bao gồm ví dụ như các phôi để làm các dầm có bản cánh rộng hoặc dầm xà.

(D) BÁN THÀNH PHẨM THU ĐƯỢC BẰNG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC

Nhóm này bao gồm tất cả các bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, theo bất cứ dạng nào, thu được bằng quá trình đúc liên tục.

Trong quá trình này thép được chuyển từ nồi rót trong một bộ phân phối, bộ phân phối này cấp các đường dòng chảy đúc khác nhau. Những đường dòng chảy này bao gồm:

(a) Một khuôn đúc, không có đáy, cùng với các bộ phận làm nguội của nó;

(b) Một hệ thống bên ngoài khuôn đúc để phun mù nước nhằm làm nguội kim loại đúc;

(c) Một nhóm các con lăn băng chuyền cho phép tách đều kim loại đã đông đặc;

(d) Một hệ thống các máy cắt, tiếp theo là một bộ phận kéo rút phôi.

Về các tiêu chuẩn để tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm thu được bằng quá trình đúc liên tục và các sản phẩm khác, xem mục (III) của Chú giải chung cho chương này.

72.08 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) (+).

7208.10 - Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi

- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:

7208.25 - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên

7208.26 - - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75 mm

7208.27 - - Chiều dày dưới 3 mm

- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:

7208.36 - - Chiều dày trên 10 mm

7208.37 - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm

7208.38 - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

7208.39 - - Chiều dày dưới 3 mm

7208.40 - Không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

- Loại khác, không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:

7208.51 - - Chiều dày trên 10 min

7208.52 - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10mm

7208.53 - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

7208.54 - - Chiều dày dưới 3 mm:

7208.90 - Loại khác

Các sản phẩm cán phẳng được định nghĩa trong các Chú giải 1 (k) của Chương này.

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể đã phải chịu những xử lý bề mặt sau đây:

(1) Sự cạo gỉ, tẩy gỉ bằng axít, cạo vảy và các phương pháp khác nhằm bóc vảy ôxít hoặc vô cứng hình thành trong quá trình nung kim loại.

(2) Lớp tráng thô có dụng ý duy nhất là bảo vệ sản phẩm khỏi sự gỉ hoặc sự ôxy hoá khác, nhằm ngăn ngừa sự trượt trong quá trình vận chuyển và làm thuận lợi cho quá trình xử lý, ví dụ: Sơn có chứa một chất màu hoạt tính chống gỉ như bột chì đỏ, bột kẽm, ôxít kẽm, kẽm crômat, ôxít sắt (sắt minium, bột đỏ của hiệu kim hoàn) và các lớp tráng không nhuộm màu với nền là dầu, mỡ bôi trơn, sáp, sáp paraphin, graphit, hắc ín và bitum.

(3) Đánh bóng, miết bóng hoặc các xử lý tương tự.

(4) Sự ôxy hoá nhân tạo (bằng một số phương pháp hoá học, như sự nhúng chìm trong một dung dịch ôxy hoá), tráng nước bóng, nhuộm xanh (sự ủ xanh) nhuộm nâu hoặc tạo màu xám đồng (bằng các kỹ thuật khác nhau), những phương pháp này cũng tạo một màng ôxít trên bề mặt sản phẩm, nhằm làm hình dạng bề ngoài của chúng tốt hơn. Các quy trình này làm tăng tính chống gỉ.

(5) Xử lý bề mặt bằng các phương pháp hoá học, như:

- sự phốt phát hoá, bao gồm sự nhúng chìm sản phẩm trong một dung dịch các phốt phát axít kim loại, đặc biệt là những phốt phát axít mangan, sắt và kẽm; quá trình này được hiểu là quá trình tráng phốt phát chống gỉ hoặc quá trình phốt phát hoá, tùy thuộc vào khoảng thời gian của quy trình và nhiệt độ bể dung dịch;

- oxalat hoá, borat hoá,.. sử dụng các phương pháp tương tự như các phương pháp đối với sự phốt phát hoá, với các muối và axit thích hợp

- crômat hoá, bao gồm sự nhúng chìm sản phẩm trong một dung dịch mà các thành phần chính của nó là axit crômic và crômat;

Những quá trình xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học này có lợi thế bảo vệ bề mặt kim loại, làm thuận lợi cho bất kỳ sự biến dạng nguội sau này của sản phẩm xử lý và cho việc sử dụng các loại sơn hoặc các lớp tráng bảo vệ phi kim loại khác.

Các sản phẩm cán phẳng thuộc nhóm này có thể có các hình dập nổi thu được trực tiếp từ quá trình cán, như khe rãnh, gờ, ô vuông, hình giọt lệ, núm hình thoi, hoặc chúng có thể đã được gia công sau khi cán (ví dụ như đục lỗ, làm gợn sóng, vát cạnh, lượn tròn ở các rìa cạnh), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang tính chất của các sản phẩm hoặc mặt hàng thuộc các nhóm khác.

Nhóm này tuy nhiên **không bao gồm** các sản phẩm cán phẳng, những sản phẩm đã được tráng, mạ hoặc phủ kim loại hoặc phủ các chất phi kim loại như sơn, men hoặc chất dẻo (**nhóm 72.10**).

Nhóm này cũng **không bao gồm** những sản phẩm cán phẳng đã được mạ các kim loại quí (**Chương 71**).

"Sản phẩm cán phẳng được làm gợn sóng" có nghĩa là những sản phẩm có hình gợn sóng đều ở dạng một đường uốn cong (ví dụ có hình sin). Đối với mục đích xác định việc phân loại, độ rộng của cạnh được làm lượn sóng sẽ được hiểu như độ dài có thực của nó ở dạng đã được làm lượn sóng. Tuy nhiên, nhóm này **loại trừ** những sản phẩm được gọi là có gân có một mặt cắt góc cạnh (ví dụ như hình vuông, hình tam giác, hoặc hình thang) (thường thuộc **nhóm 72.16**).

Nhóm này cũng gồm các sản phẩm cán phẳng có một hình dạng **khác với** hình chữ nhật hoặc hình vuông, có kích cỡ bất kỳ, với **điều kiện** chúng không mang đặc tính của các mặt hàng sản phẩm thuộc các nhóm khác.

Nhóm này bao gồm, ngoài những mặt hàng khác, "cuộn rộng", "thép lá" và "thép tấm".

Nhóm này cũng bao gồm một số các sản phẩm có tên "thép tấm rộng" (một số trong chúng được gọi là "thép tấm phổ dụng" ở một số nước trên thế giới.

Với các mục đích của nhóm này, "thép tấm rộng" là những sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (**không phải** là hình vuông), không ở dạng cuộn, được cán nóng trên cả bốn mặt trong một khuôn hộp kín hoặc máy cán vạn năng, có chiều dày không nhỏ hơn 4 mm, và có chiều rộng từ 600 mm trở lên nhưng không vượt quá 1.250 mm.

Do đó, "thép tấm rộng" có các cạnh thẳng hơn nhiều và được gia công tính chính xác hơn và các rìa sắc hơn so với các cạnh và rìa của các "cuộn rộng", "thép lá" hoặc "thép tấm". Chúng không bao giờ được cán lại nhưng được sử dụng trong kết cấu thép, ... mà không cần sự gia công cắt gọt các rìa tiếp theo.

"Cuộn rộng", "thép tấm" và "thép lá" được tạo ra bằng cách cán nóng các thỏi, phiến và phôi tấm, đôi khi được gia công tiếp theo bởi qui trình cắt ngang và cắt dọc.

"Cuộn rộng" có thể khác biệt với "thép lá" và "thép tấm" vì "thép tấm" và "thép lá" biểu hiện dạng phẳng dẹt trong khi "cuộn rộng" biểu hiện ở dạng quấn trong các cuộn gồm các lớp kế tiếp chồng lên nhau với các mặt cạnh hầu như phẳng.

"Cuộn rộng" cán nóng hoặc được sử dụng trực tiếp trong cùng phạm vi như "thép tấm lá" và "thép tấm bản" hoặc được biến đổi thành các sản phẩm khác như "thép lá" và "thép tấm", ống thép hàn, tạo thành các góc, khuôn hoặc hình.

"Thép lá" và "thép tấm" được sử dụng trong công nghiệp đóng tàu, đầu máy toa xe đường sắt, thùng, nồi hơi, cầu và các kết cấu khác nơi mà đòi hỏi độ bền lớn. Một số "thép lá" và "thép tấm" có thể có kích thước tương tự như kích thước của phiến và phôi tấm. Tuy nhiên, chúng có thể khác biệt với phiến và phôi tấm vì:

(1) Chúng phần lớn thường được cán ngang (dọc và ngang) và đôi khi được cán xiên chéo trong khi mà phiến và phôi tấm được cán thô chỉ theo chiều dọc (trong máy cán phôi tấm hoặc máy cán thô).

(2) Các cạnh mép của chúng thường bị cắt hoặc cắt bằng ngọn lửa và biểu hiện các dấu vết của dụng cụ cắt hoặc ngọn lửa trong khi mà các phiến và phôi tấm có các cạnh mép lượn tròn.

(3) Dung sai đối với độ dày và các khuyết tật bề mặt là rất chặt chẽ trong khi mà các phiến và phôi tấm không có độ dày đều và biểu hiện các khuyết tật bề mặt khác nhau.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới của sắt hoặc thép (**nhóm 73.14**).

(b) Các phôi của các mặt hàng thuộc **Chương 82**.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm: 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53 và 7208.54.

Ngoài cán nóng, các sản phẩm thuộc phân nhóm này có thể đã qua quá trình gia công hoặc những xử lý bề mặt sau:

(1) Cán phẳng nóng (là phẳng).

(2) Ủ, tôi cứng, ram, tôi cứng bề mặt, nitrua hoá và những xử lý nhiệt tương tự nhằm làm tốt hơn các đặc tính của kim loại.

(3) Không tính đến những nội dung yêu cầu khác, những xử lý bề mặt được mô tả trong các mục (1) và (2) của đoạn thứ hai trong Chú giải cho nhóm 72.08.

Tẩy sạch gỉ có thể được thực hiện:

(a) tẩy gỉ bằng axít hoặc xử lý bằng sự khử (các phương pháp hoá học hoặc phương pháp nhiệt), có hoặc không kết hợp với xử lý bằng vôi tôi (sự tôi vôi).

(b) bằng cách làm sạch gỉ cơ học (bào, mài thô, đánh cát thô, phun cát...).

Các sản phẩm được làm sạch gỉ bằng các phương pháp cơ học thông thường có thể được nhận dạng bởi các đặc tính sau:

(i) Thép bào có một bề mặt sáng bóng với những dấu vết thô nhám song song liên tiếp có thể nhìn thấy được rõ ràng bằng mắt thường và có thể cảm nhận bằng xúc giác;

(ii) Các bề mặt mài thô hoặc đánh cát thô thường gồ ghề không phẳng, với một bề mặt đánh bóng mờ. Những dấu vết để lại bởi dụng cụ mài có thể nhìn thấy rất rõ. Mặt khác sự mài tinh sẽ tạo một bề mặt hoàn toàn nhẵn bóng sáng và có thể còn có tính phản chiếu. Thường thì những dấu vết do dụng cụ gia công để lại hầu như không nhìn thấy được.

(4) Việc thực hiện qui trình gia công lớp bề mặt và sự ép đã mô tả trong đoạn cuối cùng của phần (IV) (B) của Chú giải chung cho chương này.

(5) Dập nổi, dập, in,... với các chữ viết đơn giản, ví dụ như nhãn hiệu.

(6) Cắt thành hình chữ nhật (gồm cả hình vuông).

(7) Những qui trình dành riêng để phát hiện các vết nứt rạn trong kim loại.

72.09 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) (+).

- Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

7209.15 - - Có chiều dày 3 mm trở lên

7209.16 - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm

7209.17 - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

7209.18 - - Có chiều dày dưới 0,5 mm

- Không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

7209.25 - - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

7209.26 - - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm

7209.27 - - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

7209.28 - - Có chiều dày dưới 0,5 mm

7209.90 - Loại khác

Các điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.08, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

Các tiêu chuẩn về sự khác biệt giữa các sản phẩm cán nguội thuộc nhóm này và các sản phẩm được cán nóng thuộc các nhóm 72.08 được trình bày trong Chú giải chung cho Chương này - xem phần (IV) (B).

Bởi vì các tính chất đặc biệt của chúng (bề mặt hoàn thiện hơn, có khả năng dập nguội tốt hơn, sai số cho phép về kích thước chặt chẽ hơn, chiều dày thường giảm mỏng hơn, độ bền cơ học cao hơn,...), các sản phẩm thuộc nhóm này nói chung được sử dụng cho những mục đích khác với những mục đích của những bộ phận cán nóng tương ứng có thể đổi lẫn được của chúng, những bộ phận mà chứng ngày càng có chiều hướng thay thế. Các sản phẩm thuộc nhóm này đặc biệt được sử dụng trong sản xuất thân xe ô tô, đồ đạc bằng kim loại, đồ dùng trong nhà, lò sưởi trung tâm và để sản xuất các góc, khuôn và hình bằng một phương pháp nguội (hoặc tạo hình hoặc ghép hình). Chúng dễ được tráng (bằng sự mạ thiếc, mạ điện, sơn bóng, tráng men, sơn mài, sơn, phủ chất dẻo,...).

Chúng thường được xuất xưởng sau khi ủ, thường hóa hoặc sự xử lý nhiệt khác. Nếu chúng rất mỏng (thường dưới 0,5 mm) nếu bề mặt của chúng đã được tẩy gỉ nhằm làm cho chúng thích hợp để mạ thiếc, sơn bóng hoặc in, chúng có thể được mô tả như "tôn đen", thậm chí cả khi chứng được cuộn.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27 và 7209.28

Ngoài cán nguội, các sản phẩm thuộc những phân nhóm này đã qua quá trình gia công hoặc xử lý bề mặt sau:

(1) Cán phẳng.

(2) Ủ, tôi cứng, ram, tôi cứng bề mặt, nitrua hoá và các quá trình xử lý nhiệt tương tự nhằm cải thiện các đặc tính của kim loại;

(3) Tẩy gỉ.

(4) Các quá trình xử lý bề mặt đã được mô tả trong Mục (2) của đoạn thứ hai trong Chú giải cho nhóm 72.08.

(5) Dập nổi, dập, in,... các chữ viết đơn giản, ví dụ như các nhãn hiệu.

(6) Cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

(7) Những qui trình được dùng riêng để phát hiện các khuyết tật, hư hỏng trong kim loại.

72.10 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) (+).

- Được mạ hoặc tráng thiếc:

7210.11 - - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên

7210.12 - - Có chiều dày dưới 0,5 mm

7210.20 - Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc

7210.30 - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng các phương pháp khác:

7210.41 - - Dạng lượn sóng

7210.49 - - Loại khác

7210.50 - Được mạ hoặc tráng bằng oxit Crom hoặc bằng Crom và oxit Crom

- Được mạ hoặc tráng nhôm:

7210.61 - - Được mạ hoặc phủ hợp kim nhôm - kẽm

7210.69 - - Loại khác

7210.70 - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic

7210.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm cùng một dạng sản phẩm như được mô tả trong nhóm 72.08 hoặc 72.09, nhưng để xếp vào nhóm này chúng phải được phủ, mạ hoặc tráng.

Với mục đích của nhóm này, khái niệm "được mạ, phủ, hoặc tráng" áp dụng cho những sản phẩm mà đã phải chịu một trong các xử lý được mô tả trong phần (C) (2), các mục (d) (iv), (d) (v) và (e) của Chú giải chung cho Chương này.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các sản phẩm cán phẳng phủ kim loại quí (Chương 71).

(b) Các sản phẩm thuộc nhóm 83.10.

***

Chú giải phân nhóm:

Với mục đích của các phân nhóm thuộc nhóm 72.10, các sản phẩm đã chịu hơn một quá trình trong số các quá trình tráng, mạ hoặc phủ thì sẽ được phân loại theo quá trình sau cùng. Tuy

nhiên, các quá trình xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học, ví dụ như Crômat hoá, không được xem như quá trình sau cùng.

Các phân nhóm 7210.30, 7210.41, 7210.49

Các sản phẩm của phân nhóm, 7210.30 đã chịu sự gia công đã mô tả trong phần (IV) (C) (2) (d) (iv), phần viết lui vào đầu dòng thứ hai của Chú giải chung cho Chương 72 và các sản phẩm của các phân nhóm 7210.41, 7210.49 đã chịu bất kỳ qui trình gia công nào trong số những qui trình gia công khác được mô tả trong phần (IV) (C) (2) (d) (iv) của Chú giải.

Để phân biệt giữa các sản phẩm được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân và các sản phẩm được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác, có thể sử dụng phương pháp sau:

- *Các sản phẩm trước tiên phải được xem xét hình dạng bề ngoài hoặc nếu không thì xem xét vảy kim loại bởi sự quan sát bằng mắt thường hoặc kính hiển vi.*
- *Nếu vảy kim loại được phát hiện, thì chúng là những sản phẩm được tráng kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. Nếu vảy kim loại mà không bị phát hiện, ngay cả khi được phóng đại 50 lần, thì lớp tráng phải được phân tích hoá học.*
- *Nếu nhôm được phát hiện, hoặc chỉ được phát hiện quá 0,5%, thì chúng là những sản phẩm được tráng kẽm bằng cách nhúng chìm. Nếu không, chúng là những sản phẩm được tráng kẽm bằng phương pháp điện phân.*

72.11 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) (+).

- Chưa được gia công quá mức cán nóng:

7211.13 - - Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổi

7211.14 - - Loại khác, có chiều dày từ 4,75 mm trở lên

7211.19 - - Loại khác

- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

7211.23 - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

7211.29 - - Loại khác

7211.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm cùng loại sản phẩm được mô tả trong nhóm 72.08 hoặc 72.09, nhưng để xếp vào nhóm này, chứng phải có một chiều rộng dưới 600 mm.

Các điều khoản của các Chú giải cho các nhóm 72.08 và 72.09, với những sửa đổi phù hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này ngoại trừ những sản phẩm có liên quan đến độ rộng (xem Chú giải chung cho chương này).

Các sản phẩm thuộc nhóm này gồm cả "thép tấm rộng" ("thép tấm phổ dụng") có chiều rộng trên 150 mm nhưng dưới 600 mm, và vành đai, dai.

Đai và dải thường được chế tạo bằng việc cán nóng lại các bán thành phẩm thuộc nhóm 72.07. Chúng tiếp theo có thể được cán nguội để cung cấp một sản phẩm mỏng hơn và chất lượng tốt hơn. Dải còn được sản xuất bằng cách xẻ dọc "cuộn rộng", "thép lá" hoặc "thép tấm" thuộc nhóm 72.08 hoặc 72.09.

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể được gia công (ví dụ như làm gợn sóng, làm có gân, chạm nổi, vát cạnh hoặc lượn tròn ở các cạnh mép), với điều kiện là chúng bằng cách đó không mang tính chất của các mặt hàng hoặc sản phẩm thuộc các nhóm khác.

Chúng được sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như đóng đai các hộp, thùng và các đồ chứa khác; được sử dụng như nền cho việc mạ thiếc; sản xuất các ống hàn, dụng cụ (ví dụ lưỡi cưa), các góc, khuôn và hình được tạo hình nguội, băng chuyền và dây đai thiết bị, trong công nghiệp ô tô và cho việc sản xuất nhiều mặt hàng khác (bằng việc dập nổi, tạo nếp, ...).

Nhóm này không bao gồm:

(a) Đai xoắn bằng sắt hoặc thép, có đặc tính sử dụng để làm hàng rào (nhóm 73.13).

(b) Dải lượn sóng với một cạnh mép có hình răng cưa hoặc vát nghiêng, có đinh gấp theo chiều dài được sử dụng để lắp ráp các bộ phận bằng gỗ (nhóm 73.17).

(b) Các phôi của các mặt hàng thuộc Chương 82 (gồm cả phôi lưỡi dao cạo ở dạng dải).

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7211.13, 7211.14, 7211.19

Xem Chú giải các phân nhóm 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53 và 7208.54.

Các phân nhóm 7211.23, 7211.29

Xem Chú giải cho các phân nhóm: 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27 và 7209.28.

72.12 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) (+).

7212.10 - Được phủ, mạ hoặc tráng thiếc

7212.20 - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân

7212.30 - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác

7212.40 - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic

7212.50 - Được phủ, mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác

7212.60 - Được dát phủ

Nhóm này bao gồm cùng loại sản phẩm như được mô tả trong nhóm 72.10 nhưng để thuộc nhóm này, chúng phải có chiều rộng dưới 600 mm.

Nhóm này không bao gồm dải cách điện (nhóm 85.44).

***

Chú giải phân nhóm.

Xem Chú giải cho các phân nhóm thuộc nhóm 72.10 đối với các sản phẩm đã chịu nhiều hơn một quá trình bọc, phủ, hoặc mạ.

Các phân nhóm 7212.20, 7212.30

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7210.30, 7210.41, và 7210.49.

72.13 - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

7213.10 - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán

7213.20 - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

- Loại khác:

7213.91 - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm

7213.99 - - Loại khác

Các thanh và que, được cán nóng, ở dạng cuộn cuốn không đều được định nghĩa trong Chú giải 1 (1) của chương này.

Những sản phẩm này (còn được biết như phôi để cán kéo dây) chủ yếu được sử dụng để kéo thành dây (nhóm 72.17) nhưng chúng còn được sử dụng cho những mục đích khác đặc biệt trong vật liệu xây dựng (ví dụ như lưới hàn), trong công nghiệp đai ốc và bulông, trong công nghiệp kéo nguội, và để sản xuất các que hàn.

Nhóm này còn gồm cả các thanh và que làm cốt thép của bê tông, những sản phẩm này được cán với những mấu lồi hoặc các vết lõm (ví dụ như răng, rãnh, bích), với điều kiện hình dạng mặt cắt ngang chính của chúng tương tự với một trong các dạng hình học được định rõ trong Chú giải 1(1) của chương. Những mấu lồi hoặc các vết lõm chỉ có mục đích để cải thiện sự liên kết với bê tông,...

Nhóm này không bao gồm các thanh và que của kiểu này, đã được nắn thẳng và cắt theo chiều dài (nhóm 72.14).

72.14 - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán.

7214.10 - Đã qua rèn

7214.20 - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán

7214.30 - Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

- Loại khác:

7214.91 - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)

7214.99 - - Loại khác

Các thanh và que khác được định nghĩa trong Chú giải 1 (m) cho Chương này.

Các thanh và que thuộc nhóm này thường được làm ra bởi quá trình cán nóng hoặc rèn các phôi cán thô, phôi thanh, cừ, thanh khuấy luyện, đôi khi chúng cũng được làm ra bởi các quá trình kéo nóng hoặc đúc ép nóng. Nhìn chung, các thanh và que có thể phân biệt được với các sản phẩm được cán, rèn hoặc kéo khác vì:

(1) Chúng biểu hiện một dạng ngoài được hoàn thiện và chính xác hơn các thanh khuấy luyện (nhóm 72.06), thép cán thô, phôi thanh, cốt thép tròn, tấm phiến hoặc phôi tấm (nhóm 72.07). Mặt cắt ngang của chúng đồng đều và khi là hình vuông hoặc hình chữ nhật thì chúng có các cạnh rìa sắc.

(2) Tỷ lệ giữa chiều dầy và chiều rộng của chúng lớn hơn hẳn so với những sản phẩm thuộc nhóm 72.08 hoặc 72.11.

Các thanh và que thuộc nhóm này chủ yếu được xuất xưởng dưới dạng các đoạn thẳng hoặc trong các bó uốn cong.

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể đã chịu các quá trình xử lý bề mặt sau đây:

(1) Cạo gỉ, tẩy gỉ bằng axít, cạo và các quá trình khác nhằm bóc vảy ôxít và vỏ cứng được tạo thành trong quá trình nung kim loại.

(2) Lớp phủ ngoài chỉ nhằm mục đích là để bảo vệ các sản phẩm khỏi gỉ hoặc ôxy hoá khác, nhằm ngăn ngừa sự trơn trượt trong quá trình vận chuyển và làm thuận lợi cho việc vận chuyển, ví dụ như sơn có chứa chất màu hoạt tính chống gỉ như bột chì đỏ, bột kẽm, ôxít kẽm, kẽm crômat, ôxít sắt (sắt minium, bột đỏ của hiệu kim hoàn) và các lớp phủ ngoài không nhuộm màu với nền là dầu, mỡ bôi trơn, sáp, sáp paraphin, graphit, hắc ín hoặc bitum.

(3) Lấy những phần nhỏ kim loại cho các mục đích thử nghiệm.

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) Các thanh hoặc que đã được cán với những mấu lồi hay vết lõm (ví dụ như răng, rãnh, bích), với điều kiện là hình dạng mặt cắt ngang chính của chúng tương tự với một trong các dạng hình học được định rõ ở Chú giải 1(m) của Chương; những mấu lồi hoặc vết lõm này phải có ý định là chỉ để làm tốt hơn sự liên kết với bê tông,...

(2) Các thanh và que đã được xoắn riêng sau khi cán, ví dụ như các thanh đã được cán với hai bích dọc trở lên, những thanh này do sự xoắn mà có dạng xoắn ốc (thép "xoắn"); và

(3) Các thanh và que có đục lỗ đơn nhằm làm việc vận chuyển được thuận tiện.

Tuy nhiên nhóm này không bao gồm:

(a) Những sản phẩm gồm hai hay nhiều thanh cán được xoắn với nhau (nhóm 73.08).

(b) Các mẩu cắt từ các thanh hoặc que với chiều dài không vượt quá kích thước lớn nhất của mặt cắt ngang (nhóm 73.26).

72.15 - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác (+).

7215.10 - Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

7215.50 - Loại khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

7215.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các thanh hoặc que trừ những thanh và que thuộc nhóm 72.13 hoặc 72.14.

Các thanh hoặc que thuộc nhóm này có thể:

(1) Thu được bằng sự tạo hình dáng nguội hoặc hoàn thiện nguội, có nghĩa là đã chịu một qui trình gia công nguội qua một hoặc nhiều khuôn kéo (các thanh được kéo nguội) hoặc đã chịu một quá trình mài hoặc tiện (các thanh được mài hoặc được định cỡ).

(2) Đã chịu sự gia công (ví dụ như khoan hoặc định cỡ, hoặc đã chịu các quá trình gia công bề mặt tiếp theo sau những qua trình xử lý cho phép đối với những sản phẩm thuộc nhóm 72.14, như mạ, tráng, phủ (xem phần (IV) (C) của Chú giải chung cho chương này), với điều kiện rằng bằng cách đó chúng không mang đặc tính của những mặt hàng hoặc sản phẩm thuộc các nhóm khác;

Các thanh và que đã được tạo hình dáng nguội hoặc hoàn thiện nguội, được xuất xưởng ở dạng các đoạn thẳng và do đó mà được phân biệt với dây thuộc nhóm 72.17 luôn ở dạng cuộn.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác được xoắn sau khi cán nóng (nhóm 72.14).

(b) Những thanh và que được khoan rỗng (nhóm 72.28).

(c) Các sản phẩm gồm hai hay nhiều thanh cán được xoắn với nhau (nhóm 73.08).

(d) Sắt hoặc thép ở dạng thanh và que đã được vuốt thon (nhóm 73.26).

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7215.10, 7215.50

Ngoài sự tạo hình dáng nguội hoặc sự kết thúc nguội, các sản phẩm thuộc phân nhóm này có thể đã chịu các quá trình gia công hoặc xử lý bề mặt sau:

(1) Sự nắn thẳng.

(2) Những xử lý bề mặt được mô tả trong Mục (2) của đoạn thứ hai của Chú giải cho nhóm 72.08.

(3) Dập nổi, dập, in,.. với những chữ viết đơn giản, ví dụ như những nhãn hiệu.

(4) Các qui trình được định sẵn dành riêng để phát hiện những khuyết tật (vết nứt, vết rạn...) trong kim loại.

72.16 - Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình (+).

7216.10 - Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm

- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm:

7216.21 - - Hình chữ L

7216.22 - - Hình chữ T

- Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:

7216.31 - - Hình chữ U

7216.32 - - Hình chữ I

7216.33 - - Hình chữ H

7216.40 - Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên

7216.50 - Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

- Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

7216.61 - - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng

7216.69 - - Loại khác

- Loại khác:

7216.91 - - Được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội từ các sản phẩm cán phẳng

7216.99 - -Loại khác

Góc, khuôn và hình được định rõ trong Chú giải 1(n) của Chương này.

Các mặt cắt phổ biến nhất xếp vào nhóm này là mặt cắt hình chữ H, I, T, ômêga hoa (Ω), Z và U (gồm cả thép chữ U) , các góc tù, nhọn và vuông (L). Các góc có thể vuông hoặc lượn tròn, các nhánh có thể bằng hoặc không bằng nhau, và các cạnh mép có thể được hoặc không được làm hình bình cầu (các góc có hình bình cầu hoặc các dầm dùng trong ngành đóng tàu).

Các góc, khuôn và hình, mặt cắt thường được làm ra bởi các phương pháp cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng qua khuôn hoặc rèn nóng hay rèn các phôi cán thô hoặc phôi dạng thanh.

Nhóm này bao gồm cả những mặt hàng đã được tạo hình dáng nguội hoặc hoàn thiện nguội (bằng phương pháp kéo nguội, …) và còn bao gồm các góc, khuôn và hình được làm bởi quá trình tạo hình dáng trên một máy cán chữ hoặc bởi sự tạo dáng các tấm mỏng, tấm hoặc dải trên một máy dập. Những loại được gọi là "tấm mỏng và tấm phiến có gân" có tiết diện góc cạnh cũng được phân loại ở đây.

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể đã chịu quá trình gia công như khoan, dập hoặc xoắn hoặc đã chịu sự xử lý bề mặt như bọc, phủ hoặc mạ - xem phần (IV) (C) của Chú giải chung cho chương này, với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm thuộc các nhóm khác.

Những góc, khuôn và hình, có khối lượng nặng hơn (ví dụ như dầm, xà, trụ cột và thanh dầm) được sử dụng trong các công trình xây dựng cầu, toà nhà, cấu tạo tàu thuyền,...; những sản phẩm nhẹ hơn được sử dụng trong sản xuất các nông cụ, máy móc, thiết bị, ô tô, hàng rào, đồ đạc, cửa trượt hoặc các đường ray mành chắn, gọng ô dù và nhiều mặt hàng khác.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Các góc, khuôn và hình được hàn, và các tấm cọc cừ (nhóm 73.01), và vật liệu xây dựng đường ray xe điện và xe lửa (nhóm 73.02).

(b) Các mặt hàng được chuẩn bị để sử dụng trong cấu kiện công trình (nhóm 73.08).

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7216.10, 7216.21, 7216.22, 7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40

Nhằm phân loại các mặt cát hình chữ **U, I, H, L** hoặc **T** trong những phân nhóm này, chiều cao được xác định như sau:

- Các mặt cắt hình chữ U, I, hoặc H: Khoảng cách giữa các mặt ngoài của hai mặt song song.

- Các mặt cắt hình L: Chiều cao của cạnh ngoài lớn nhất.

- Các mặt cắt hình **T**: Tổng chiều cao của mặt cắt.

Mặt cắt **hình chữ I** (bích hẹp hoặc bích trung bình) là một sản phẩm với những bích (gờ) có chiều rộng không quá 0,66 lần chiều cao của mặt cắt và dưới 300 mm.

Các phân nhóm 7216.10, 7216.21, 7216.22, 7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40 và 7216.50

Những điều khoản của Chú giải 72.14 liên quan đến các xử lý bề mặt cũng được áp dụng cho những sản phẩm của những phân nhóm này.

Các phân nhóm 7216.61 và 7216.69

Xem chú giải cho các phân nhóm 7215.10, 7215.50.

72.17 - Dây của sắt hoặc thép không hợp kim (+).

7217.10 - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng

7217.20 - Được mạ hoặc tráng kẽm

7217.30 - Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác

7217.90 - Loại khác

Dây thuộc nhóm này được định nghĩa trong Chú giải 1(o) của chương này.

Dây phần lớn được làm ra từ các thanh hoặc que được cán nóng thuộc nhóm 72.13 bằng cách kéo chúng qua một khuôn nhưng cũng có thệ thu được bằng bất kỳ quá trình tạo hình dáng nguội nào khác (ví dụ cán nguội). Dây biểu hiện ở dạng cuộn (với dạng cuộn không xoắn ốc hoặc cuộn theo đường xoắn ốc, có hoặc không có trục đỡ).

Dây mà đã được gia công (ví dụ: bằng cách tạo nếp uốn) vẫn thuộc nhóm này, với điều kiện bằng cách đó nó không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

Dây được bao phủ bởi một vật liệu như vật liệu dệt nơi mà lõi sắt hoặc thép là một yếu tố càn thiết và vật liệu khác chỉ đóng vai trò như một lớp phủ (ví dụ dây sắt hoặc thép để sản xuất khung mũ (dây cho hiệu làm mũ), và các cuống cho hoa nhân tạo hoặc ống cuốn tóc) cũng được phân loại trong nhóm này.

Dây được đưa vào sử dụng nhiều ví dụ như sản xuất vật liệu làm hàng rào, lưới thép mịn, lưới đan, đinh, dây thừng, đinh ghim, kim, dụng cụ và lò xo.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Sợi trộn kim loại (**nhóm 56.05**), dây xe hoặc dây thừng được gia cố với dây (**nhóm 56.07**).

(b) Dây bện tao, dây thừng, dây cáp và các sản phẩm tương tự thuộc **nhóm 73.12.**

(c) Dây thép gai, dây dẹt đơn xoắn (có gai hoặc không) được dùng cho các vật liệu làm hàng rào (**nhóm 73.13**).

(d) Dây đôi như được sử dụng để làm bộ go máy dệt và được tạo thành bởi việc hàn (bằng hợp kim dễ nóng chảy) hai nhánh dây lại với nhau sau khi kéo, dây được xoắn vào các lỗ xâu hoặc các vòng tại một hoặc cả hai đầu để buộc (**nhóm 73.26**).

(e) Các điện cực hàn đã được phủ, (**nhóm 83.11**)

(f) Dây có răng để sử dụng như kim chải, (kim chải bằng thép hoàn toàn) (**nhóm 84.48**).

(g) Dây cách điện (gồm cả dây tráng men) (**nhóm 85.44**).

(h) Dây đàn cho các nhạc cụ (**nhóm 92.09**).

***

Chú giải phân nhóm.

Xem chú giải cho các phân nhóm thuộc nhóm 72-10 đối với những sản phẩm đã qua trên một qui trình trong các qui trình phủ, bọc, mạ.

PHẦN CHƯƠNG III: THÉP KHÔNG GỈ

TỔNG QUÁT

Thép chịu nhiệt, thép chống rão và bất cứ loại thép nào phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Chú giải 1(e) chương này được phân loại là thép không gỉ.

Do có độ chống gỉ cao nên thép không gỉ được đưa vào sử dụng phạm vi rất rộng rãi ví dụ: trong nhà máy sản xuất thiết bị giảm thanh, bộ chuyển đổi xúc tác hoặc bình chứa biến áp.

Phân chương này bao gồm thép không gỉ theo các dạng được nêu tại nhóm 72.18 tới 72.23.

72.18 - Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ.

7218.10 - Ở dạng thỏi đúc và các dạng thô khác

- Loại khác:

7218.91 - - Có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)

7218.99 - - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho các nhóm 72.06 và 72.07, với những sửa đổi thích hợp áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

72.19 - Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên (+).

- Chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

7219.11 - - Có chiều dày trên 10 mm
7219.12 - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
7219.13 - - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 ram
7219.14 - - Chiều dày dưới 3 mm

- Chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

7219.21 - - Chiều dày trên 10 mm
7219.22 - - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
7219.23 - - Chiều dày từ 3 ram đến dưới 4,75 ram
7219.24 - - Chiều dày dưới 3 mm

- Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

7219.31 - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
7219.32 - - Chiều dày từ 3 mm đến 4,75 mm
7219.33 - - Chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm
7219.34 - - Chiều dày 0,5 mm đến 1 mm
7219.35 - - Chiều dày dưới 0,5 mm

7219.90 - Loại khác

Những điều khoản của các Chú giải cho các nhóm 72.08 đến 72.10, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho những sản phẩm thuộc nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23, và 7219.24

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53 và 7208.54.

Các phân nhóm 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34 và 7219.35

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.28.

72.20 - Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm (+)

- Chưa được gia công quá mức cán nộng:

7220.11 - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên

7220.12 - - Chiều dày dưới 4,75 mm:

7220.20 - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội)

7220.90 - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.11 hoặc 72.12, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7220.11 và 7220.12

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208 52, 7208.53, 7208.54.

Phân nhóm 7220.20

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27 và 7209.28.

72.21 - Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.

Những điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.13, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

72.22 - Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác (+).

- Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

7222.11 - - Có mặt cắt ngang hình tròn

7222.19 - - Loại khác

7222.20 - Dạng thanh và que, chưa được gia công tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

7222.30 - Các thanh và que khác

7222.40 - Các dạng góc, khuôn và hình

Những điều khoản của Chú giải cho các nhóm 72.14 đến 72.16, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm

Phân nhóm 7222.20

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7215.10, 7215.50.

72.23 - Dây thép không gỉ.

Những điều khoản của chú giải cho nhóm 72.17, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

Nhóm này **không bao gồm** dây thép không gỉ mảnh vô trùng sử dụng cho chỉ phẫu thuật (**nhóm 30.06**).

PHẦN CHƯƠNG IV: THÉP HỢP KIM KHÁC; CÁC DẠNG THANH, QUE RỖNG BẰNG THÉP HỢP KIM HOẶC KHÔNG HỢP KIM

TỔNG QUÁT

Thép hợp kim khác được định nghĩa tại chú giải 1 (f) chương này và **các dạng thanh, que rỗng** tại Chú giải 1(p) chương này.

Phân chương này bao gồm thép hợp kim loại trừ thép không gỉ, ở các dạng thỏi hoặc dạng thô khác, các bán sản phẩm (ví dụ: cán thô, thỏi, cốt thép tròn, tấm, thanh, mảnh được tạo thành bằng phương pháp rèn), các sản phẩm cán phẳng có hoặc không ở dạng cuộn (được gọi là các tấm dát mỏng rộng, cuộn khổ rộng, tấm, miếng hoặc dải), thanh và que, góc, khuôn hoặc hình, hoặc dây.

Tất cả các sản phẩm này có thể đã được gia công **với điều kiện** là chúng không có các đặc tính của sản phẩm thuộc các nhóm khác (xem Chú giải các nhóm 72.06 tới 72.17).

Các kim loại thường có nhất trong thép hợp kim khác là mangan, nicken, crom, vonfram, molipden, vanadi và cô ban; chất phụ gia phi kim loại thông thường nhất là silic. Các vật liệu hợp kim này tạo cho thép các đặc tính riêng biệt, ví dụ: chống va đập và hao mòn (ví dụ: thép mangan); cải thiện tính chất điện (thép silic); cải thiện tính chất ram tốt hơn (ví dụ: thép vanadi); hoặc tăng tốc độ cắt (ví dụ: thép crom-vonfram).

Các thép hợp kim khác được sử dụng cho nhiều mục đích yêu cầu chất lượng đặc biệt (ví dụ: Tính bền, độ cứng cao, tính đàn hồi, sức bền) ví dụ: vũ khí, dụng cụ và dao kéo và máy móc.

Thép hợp kim phân chương này bao gồm:

(1) Thép cơ khí và xây dựng hợp kim thường chứa các thành phần sau: crom, mangan, molipđen, nicken, Silicon và vanadi.

(2) Thép hợp kim cải thiện độ bền kéo và đặc tính hàn chứa một số lượng riêng rất nhỏ của Bo (hàm lượng 0.0008% hoặc lớn hơn) hoặc niobi (hàm lượng 0.06% hoặc lớn hơn).

(3) Thép hợp kim chứa crom hoặc đồng chịu được thời tiết.

(4) Thép hợp kim được gọi là tấm "nam châm" (có sự tổn thất từ tính thấp) thường chứa từ 3% - 4% silic và có thể cả nhôm.

(5) Thép hợp kim dễ cắt gọt không chỉ phù hợp với các yêu cầu của chú giải 1 (f) mà còn chứa ít nhất một trong các thành phần sau: chì, lưu huỳnh, selen, telua hoặc bitmut.

(6) Thép chịu lực hợp kim (thường chứa crom).

(7) Thép lò so hợp kim magiê-silic (chứa magiê, Silicon và có thể có cả crom hoặc molipden) và các loại thép lò so hợp kim khác.

(8) Thép hợp kim không có từ tính chống va đập và mài mòn, có lượng magiê cao.

(9) Thép gió: thép hợp kim chứa ít nhất 2 trong 3 nguyên tố molybden, vonfram và vanadi với hàm lượng tổng cộng tử 7% trở lên tính theo trọng lượng, carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng và crôm từ 3% đến 6% tính theo trọng lượng, có hoặc không có các nguyên tố hợp kim khác.

(10) Thép làm dụng cụ không biến dạng: thường chứa hàm lượng 12% crom hoặc lớn hơn tính theo trọng lượng và 2% cácbon hoặc lớn hơn tính theo trọng lượng.

(11) Thép làm dụng cụ hợp kim khác.

(12) Thép từ tính vĩnh cửu chứa nhôm, nicken và côban.

(13) Thép hợp kim không từ tính thể hiện đặc tính là chứa lượng magiê hoặc nicken, loại trừ các loại bao gồm tại Phụ chương III.

(14) Thép dùng làm que điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân (có hàm lượng Bo cao).

Phân chương này cũng bao gồm các thanh và que rỗng bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim (**nhóm 72.28**).

72.24 - Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác

7224.10 - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác

7224.90 - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho các nhóm 72.06 và 72.07, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

72.25 - Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên (+).

- Bằng thép silic kỹ thuật điện:

7225.11 - - Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng

7225.19 - - Loại khác

7225.30 - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn

7225.40 - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn

7225.50 - Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội)

- Loại khác:

7225.91 - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân

7225.92 - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác

7225.99 - - Loại khác:

Những điều khoản của Chú giải cho các nhóm 72.08 đến 72.10, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 7225.30 và 7225.40

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54.

Phân nhóm 7225.50

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.28.

Các phân nhóm 7225.91 và 7225.92

Xem Chú giải các phân nhóm 7210.30, 7210.41 và 7210.49

72.26 - Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm (+).

- Bằng thép silic kỹ thuật điện:

7226.11 - - Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng:

7226.19 - - Loại khác:

7226.20 - Bằng thép gió

- Loại khác:

7226.91 - - Chưa được gia công quá mức cán nóng

7226.92 - - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội)

7226.99 - - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.11 và 72.12, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7226.91

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54.

Phân nhóm 7226.92

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.28

72.27 - Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

7227.10 - Bằng thép gió

7227.20 - Bằng thép mangan- silic

7227.90 - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.13, với những sửa đổi thích hợp áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

72.28 - Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.

7228.10 - Ở dạng thanh và que, bằng thép gió

7228.20 - Ở dạng thanh và que, bằng thép silic-mangan

7228.30 - Dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn

7228.40 - Các loại thanh và que khác, chưa gia công quá mức rèn

7228.50 - Các loại thanh và que khác, chưa được gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội

7228.60 - Các loại thanh và que khác

7228.70 - Các dạng góc, khuôn và hình

7228.80 - Thanh và que rỗng

(A) CÁC DẠNG THANH VÀ QUE KHÁC; CÁC DẠNG GÓC, KHUÔN VÀ HÌNH

Những điều khoản của các Chú giải cho các nhóm 72.14 đến 72.16, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.

(B) CÁC DẠNG THANH VÀ QUE KHOAN RỖNG

Thanh và que khoan rỗng được định nghĩa trong Chú giải 1(p) của chương này. Chúng còn được biết như là thép làm mũi khoan.

Thép làm mũi khoan được làm ra bằng cách khoan xuyên qua các thỏi thép hợp kim hoặc không hợp kim, những thỏi mà sau đó được cán lại. Những mặt cắt thông thường có hình tròn, hình lục giác, bát giác hoặc một phần tư bát giác (hình vuông với các góc bị xén bỏ). Thép này có thể được cắt thành các mẩu ngắn để sản xuất các mũi khoan, những mũi khoan này xếp vào nhóm 82.07; Chúng còn được sử dụng ở những chiều dài lên tới năm hay sáu mét để truyền lực khi khoan ở khoảng cách xa. Lỗ khoan dọc theo chiều dài sẽ dẫn chất lỏng tới điểm cắt để bôi trơn và để giảm đến mức tối thiểu độ rộng của bụi bặm.

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7228.50

Xem Chú giải cho các phân nhóm 7215.10, 7215.50.

72.29 - Dây thép hợp kim khác.

7229.20 - Bằng thép silic-mangan

7229.90 - Loại khác

Những điều khoản của Chú giải cho nhóm 72.17, với những sửa đổi thích hợp, áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm này.